Planos de Carta

Un restaurante sube su carta en PDF y en minutos tiene un menú visual por QR: **eso ya funciona hoy en producción**. Con la **Fase 3** (todavía por construir), la mesa pedirá junta desde sus teléfonos y el mesero recibirá la comanda en el suyo. Sin app, sin cuenta del comensal, sin pagos.

La idea en una frase

El **94 % de los restaurantes a la carta y bares** (98,712 de 104,882) **no declara sitio web** en el DENUE (que no ve redes sociales ni WhatsApp). Carta les da **su primer menú visual** hoy y, con la Fase 3, **la mesa que pide junta**. La visión de Calvin, que **no es parte de la v1**: ser la presencia en línea del negocio chico y, con el tiempo, **el motor de recomendaciones de la comida**.

Cómo leer este informe. Parte I (8 páginas): para vender. El problema, el mercado, a quién vamos primero, qué existe, qué hace Carta, cómo gana dinero y qué sigue; una idea por página. **Parte II: los números por dentro.** Capacidad, costos, cartas, planes, precios, anuncios y escaleras, con sus fuentes. Marcas: medida calculada aquí · documento la dice un documento del repositorio · fuente externa página leída con fecha · dato de Calvin lo dio Calvin · supuesto juicio o escenario, que va a «datos por conseguir».

Fuente reproducible: `docs/informes/2026-11-13-planos-de-carta/`. El análisis de mercado completo, con cada corte del DENUE y sus fuentes, está en `docs/research/2026-11-13-mercado-de-carta.md`.

1 · EL PROBLEMA

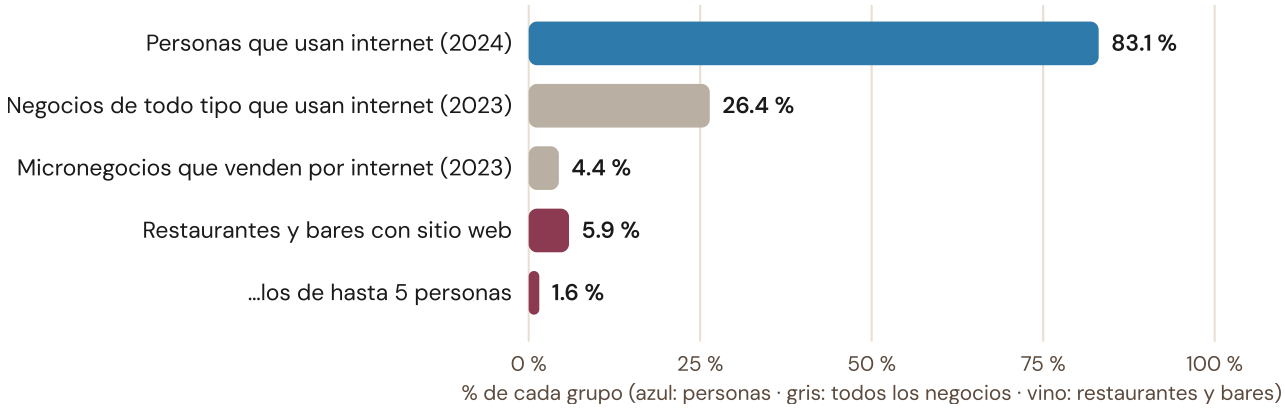
Ocho de cada diez mexicanos usan internet, casi todos desde el celular. El 94 % de los restaurantes y bares no declara sitio web.

83.1 %
de los mexicanos de 6 años o más usa internet (100.2 millones, 2024) fuente externa

97.2 %
de ellos se conecta con celular inteligente fuente externa

94 %
de los restaurantes a la carta y bares no declara sitio web (98,712 de 104,882) medida

Figura I.1. **El comensal ya está en línea; el negocio chico, no**



Fuente: INEGI, ENDUTIH 2024 (reporte 9/25); INEGI, Censos Económicos 2024 (reporte 22/25; todas las actividades, no sólo restaurantes); INEGI, DENUE 05_2026, cálculo propio medida. El DENUE sólo ve el sitio web declarado: no ve Facebook, Instagram ni WhatsApp.

Lo que dejó la pandemia

- **La carta en QR es un PDF.** No se busca, no se filtra por alérgeno, no se actualiza sola supuesto.
- **Pedir sigue igual.** El mesero apunta y repite; el POS que lo evita cuesta 652 a 1,099 pesos al mes y obliga a cambiar de sistema documento.
- **La mesa no ordena junta.** No encontramos en México quien ofrezca pedido compartido de la mesa (revisión de septiembre de 2026, sin releer; hay un indicio sin comprobar, página 5) documento.
- **El negocio chico casi no declara sitio web.** Es el único punto con dato oficial; el DENUE no ve Facebook, Instagram ni WhatsApp medida.

Lo que no se pudo leer: ninguna encuesta mexicana de aceptación del menú por QR (las que hay son de Estados Unidos y de segunda mano). Va a «datos por conseguir», Parte II.

Cien mil restaurantes y bares que podemos servir; lo ganable es un escenario, no un dato.

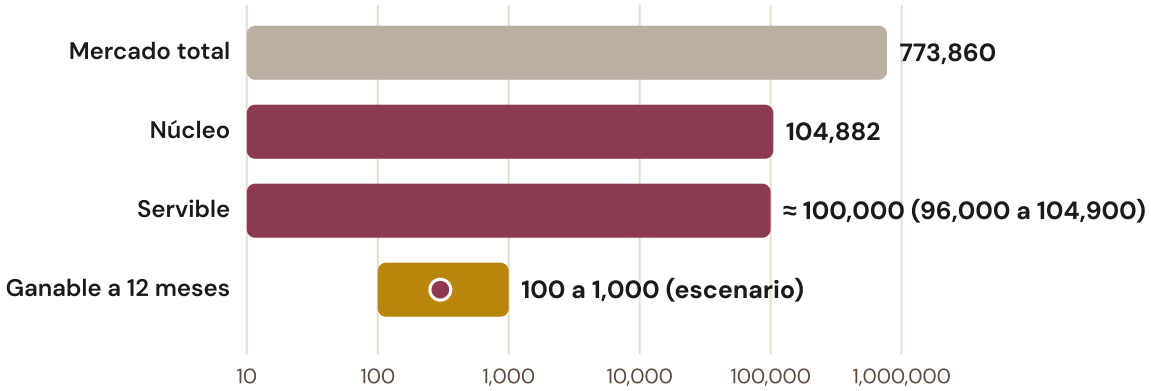
773,860
restaurantes y bares de México (mercado total) medida

104,882
a la carta, comida corrida y bares (núcleo) medida

≈ 100,000
de hasta 250 personas, sin cadenas (servible; 96,000 a 104,900) medida supuesto

100 a 1,000
activos a 12 meses (mercado ganable) supuesto

Figura I.2. **Del universo a lo que se puede ganar**



establecimientos (escala logarítmica: cada marca vale diez veces la anterior; barra: del escenario bajo al alto; punto: el medio)

Fuente: INEGI, DENUE 05_2026 (ramas 7225 y 7224), cálculo propio medida. Servible: núcleo de hasta 250 personas, restando entre 0 y 8,834 posibles cadenas (casi ninguna lo es) supuesto. Ganable: escenario supuesto.

Capa	Criterio
Núcleo	restaurantes a la carta o de comida corrida (722511; **incluye las fondas con comida corrida**) y bares, cantinas y centros nocturnos
Servible	el núcleo de hasta 250 personas (104,855), restando entre 0 y 8,834 nombres repetidos que quizá son cadenas; el DENUE no las marca

Ganable a 12 meses supuesto	Activos	Qué exige
Bajo	100	venta uno a uno, ≈ 8 altas al mes; **cabe hoy** (148 gratuitos típicos con el sondeo actual)
Medio	300	recomendación entre dueños y alta autoservida; **exige eventos (Fase 3: 299 con ellos) y el plan Pro**
Alto	1,000	un canal que traiga restaurantes en bloque; **exige un escalón de servidor sin medir**

A 24 meses: 200 a 2,116; 2,116 es un **tope de servidor sin medir** (oferta, no demanda; Parte II). Con 11 personas o más hay 13,834 negocios (sustituto de «más de 10 mesas» supuesto); si todos pagaran 349 al mes: ≈ 58 millones de pesos al año, un techo, no un pronóstico.

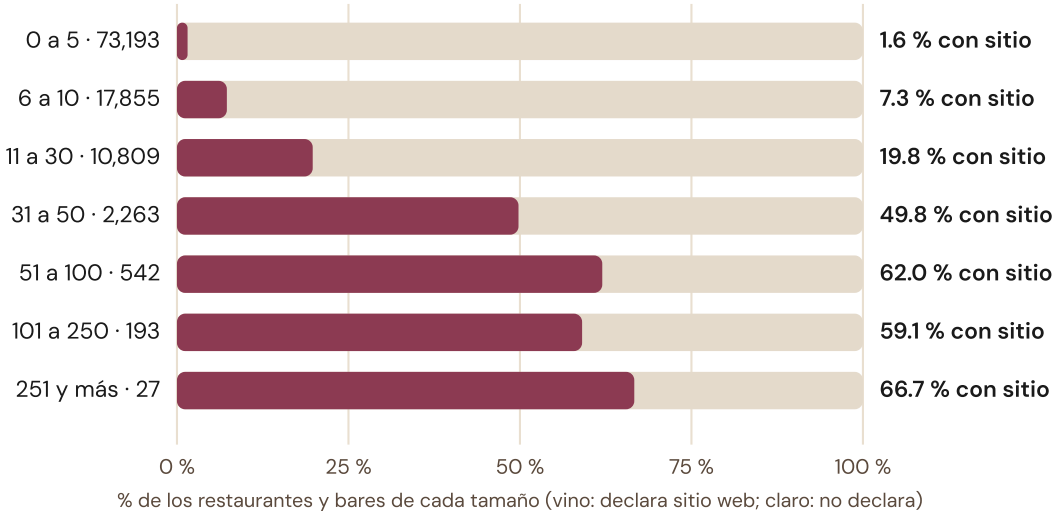
Primero el restaurante a la carta y el bar. Después, la fonda y el negocio chico. Las cadenas, no.

3,733
negocios de 11 personas o más que ya tienen sitio: los primeros candidatos a pagar medida supuesto

98,712
del núcleo sin sitio web: Carta sería su **primera** presencia en línea medida

40,872
del núcleo en las 17 zonas metropolitanas: la primera ola (Puebla, subestimada) medida

Figura I.3. **A más tamaño, más presencia en línea; el grueso está abajo**



Fuente: INEGI, DENUE 05_2026, cálculo propio sobre el núcleo (722511, 722411 y 722412) medida.

- **Núcleo (104,882).** Lo que pediste: restaurantes a la carta o de comida corrida, más bares y cantinas.
- **Expansión (438,848, no prometida).** Mariscos, antojitos, tacos y tortas, cafeterías: 91 % tiene hasta 5 personas y sólo 1.4 % declara sitio medida.
- **Fuera.** Cadenas grandes (no necesitan este servicio) y comida para llevar o autoservicio (230,130).

Las fondas con menú del día ya están en el núcleo: el SCIAN mete la «comida corrida» en la clase 722511. El DENUE no marca cadenas y no da mesas: ambos cortes son aproximaciones (Parte II, sección 5).

No encontramos en México quien ofrezca que la mesa pida junta (revisión de septiembre de 2026, sin releer).

Trabajo	Menús QR gratis a 317	POS con comanda 652 a 1,099	Pagos en mesa 2.9 a 3.6 %	Reservas OpenTable, TheFork	Reparto Rappi, Uber Eats, DiDi	Carta
Mostrar la carta (QR)	●	◐	—	—	◐	●
Pedir al mesero (comanda)	◐	●	—	—	—	◌
Pedir en grupo	?	—	—	—	?	◌
Pagar en la mesa	—	◐	●	—	—	—
Reservar	—	◐	—	●	—	—
Descubrir y recomendar	—	—	—	◐	●	—
Punto de venta	—	●	—	—	—	—

● **lo hace** · ◐ **en parte** · ◌ **Carta con la Fase 3 (aún no existe)** · **? indicio sin comprobar** · **— no lo hace. Qué se leyó cuándo:** los precios, de la página de cada proveedor el 13 de noviembre de 2026 (33 planes) fuente externa ; la matriz por trabajo es de la revisión del 19 de septiembre y **no se releyó** competidor por competidor documento ; los precios de OpenTable son de una fuente secundaria (su página oficial no abrió). Indicios del «?»: una página de OlaClick ya borrada hablaba de «mesa virtual» (sin prueba con dos teléfonos) y Uber Eats tiene pedido en grupo de reparto.

0 a 317
pesos: el menú QR es un gancho gratis o barato; no se cobra por eso
fuente externa

184 a 465
pesos: **pedir por QR ya existe** (OlaClick Advanced y Premium)
fuente externa

652 a 1,099
pesos: la comanda integrada al mesero viene en un POS completo
fuente externa

Lo que le falta a lo que existe

- **Para el dueño chico:** la comanda en el teléfono del mesero sin cambiar de punto de venta, con un nivel gratuito. «Sin recapturar» sólo vale para quien no tiene POS: con Parrot o Soft Restaurant la comanda sólo se lee y hay que recapturarla.
- **Para la mesa:** armar la orden entre varios, cada quien desde su teléfono: **no lo encontramos**; los demás dividen la cuenta al pagar, no al pedir. Falta la prueba con dos teléfonos en OlaClick (dato por conseguir) y validar que el comensal lo quiere.
- **En el mundo** hay pago en mesa por QR (Sunday, Yumminn) y reservas (OpenTable: 149, 299 y 499 dólares en Estados Unidos según una fuente secundaria; su página oficial no abrió). Ninguno cubre a un restaurante chico mexicano sin POS supuesto .

5 · QUÉ HACE CARTA HOY

El menú ya funciona en producción. La mesa que pide junta llega con la Fase 3.

< 10 min
para dar de alta una carta desde su PDF (dos cartas en staging, 11 de nov.) documento

2.31 s
menú visible, p75, con red lenta (AC-01.1; objetivo 3 s) documento

v0.1.0
en producción desde el 13 de noviembre de 2026 documento

19
tareas en 7 olas para la Fase 3 (por eventos, no por sondeo) documento

Hoy, en producción

- El dueño **sube su carta en PDF**, la revisa y la confirma: nada entra al menú sin su visto bueno.
- **Un QR por mesa**, en un PDF de tarjetas listo para imprimir.
- El comensal escanea y ve un **menú visual** con foto o ilustración, búsqueda y **filtros de alérgenos que viven en su teléfono**.
- Funciona **sin conexión** (PWA) y un platillo agotado se ve en menos de un minuto.
- Panel del dueño: menú, mesas, personal con PIN y ajustes.

Entra con la Fase 3

- **La orden de la mesa, entre todos:** cada quien arma lo suyo y se envía junta.
- **La comanda llega al teléfono del mesero**, sin papel (con Parrot o Soft Restaurant, el mesero aún debe recapturarla).
- **El ciclo de la mesa:** abierta, cuenta cerrada, pagada, limpia; el mesero lo lleva.
- **Todo por eventos:** los cambios llegan al instante y sin sondeo.
- El panel del dueño en vivo.

Fuera de la v1: pagos, 3D o realidad aumentada, cuenta del comensal.

Tracción, dicha con franqueza. En producción desde el 13 de noviembre de 2026, **todavía sin restaurantes reales**. El piloto de 10 restaurantes está por arrancar documento.

Fuente: `CLAUDE.md` (estado del código), `docs/plan/04_Fases_y_Tareas.md` §7 y §11, `docs/plan/perf/2026-11-12-ac-01-1-staging.md`. Más de 3,000 pruebas automáticas: 2,188 de backend (04 §11, fila «Calvin validó la Fase 2») y 1,047 de frontend (fila «T-2.5 (corrección)»; otra fila dice 1,025).

Gratis para empezar. 349 pesos al mes cuando el restaurante crece.

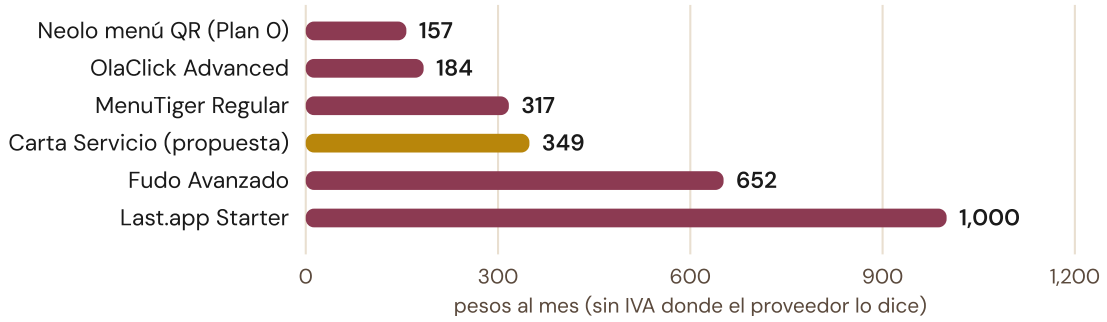
349
pesos al mes antes de IVA, plan Servicio
supuesto

10 a 12 USD
al mes cuesta operar hoy (10.2 y 11.6 según dos documentos)
documento

1
restaurante de paga cubre toda la operación de hoy
supuesto

94–99 %
de margen por restaurante de paga, antes de soporte y **sin la comisión de cobro** (≈ 329 netos de 349)
documento

Figura I.4. **349 pesos queda entre el menú QR y el punto de venta**



Fuente: comparativo-de-precios-y-anuncios.md: planes de entrada leídos el 13-nov-2026; dorado, Carta (propuesta) fuente externa.

Propuesta para la Spec 002 (la v1 no cobra ni tiene planes)

Plan	Topes (posturas de Calvin, 13 de nov.)	Precio
Gratuito	hasta 10 mesas · 3 cuentas de personal · 3 lecturas de PDF en total por dueño dato de Calvin	0
De paga (Servicio)	hasta 40 mesas · 20 cuentas de personal dato de Calvin	349 pesos al mes antes de IVA supuesto

Por conciliar: `estrategia-de-precios.md` definía Servicio como 11 a 25 mesas y «A medida» como 26 a 40.

En estudio para después de la v1; no existe hoy: anuncios no personalizados en el gratuito, comensal de paga (29 pesos al mes) y «motor de recomendaciones» entre restaurantes. Chocan con «sin cuenta del comensal» y con la regla dura 10; piden spec y ADR supuesto.

Dicho con franqueza. Con 1,000 restaurantes activos y 1 % a 3 % de paga, la suscripción deja **3,490 a 10,470 pesos al mes** supuesto: cubre la infraestructura (≈ 190 a 216 pesos) y **no es todavía un negocio**. Hace falta que suba la conversión, que rindan otros ingresos o llegar a más restaurantes; nada de eso está medido. La prueba de precio del piloto (semana 6; meta: 3 de 10 pagan o firman) lo dirá.

7 · QUÉ SIGUE

Terminar la mesa, probar con diez restaurantes y medir lo que hoy es supuesto.

Paso	Qué es	Qué lo cierra
1. Fase 3	La mesa que pide junta, la comanda al mesero y el ciclo de la mesa; el canal de eventos va antes que cualquier pantalla (T-3.20, T-3.21)	19 tareas en 7 olas; una sesión por tarea
2. Antes del primer restaurante real	La cabecera secreta del borde (T-2.8): hoy quien entra directo a Railway elige su cubo de límite	Aprobada por Calvin el 12 de nov.
3. Piloto de 10 restaurantes	6 semanas; al final, la hoja con el plan Servicio a 349 pesos	3 de 10 pagan o firman supuesto
4. Candidatas para después de la v1	Página pública del negocio, recomendación dentro del restaurante (sin cuenta), integración con el POS; reservas y pagos sólo con ADR	Una spec cada una; ninguna cambia el plan hoy

Las cinco preguntas que nos van a hacer

Pregunta	Qué dato la contesta	Cuándo
¿Cuántos dueños han dicho que sí?	Contactos y respuestas del piloto; hoy no hay cifra	Al arrancar el piloto
¿Y si OlaClick activa la mesa compartida?	Prueba con dos teléfonos en su cuenta gratuita; vigilar su ayuda. Nuestra ventaja a medir: sin POS, alérgenos estructurados, ciclo de la mesa	Esta semana (≈ 20 min)
¿Por qué querría la comanda quien luego la recaptura en su POS?	Qué POS usan los 10 del piloto; empezar por quien no tiene POS o usa Fudo (acepta escritura)	Primera llamada
¿Cuánto cuesta conseguir a un dueño y quién vende?	Horas por alta en el piloto; hoy no hay costo ni vendedor definidos	Durante el piloto
¿Por qué pagaría, si con 1 % a 3 % no sale un sueldo?	Conversión medida, tarifa real de anuncios y el comensal de 29 pesos	Semana 6 del piloto

Lo que te toca decidir

1) ¿Se reporta el mercado ganable como rango (100–1,000 a 12 meses; 200–2,116 a 24, con 2,116 como tope de servidor) o con una sola cifra? 2) ¿La fonda y el negocio chico entran al discurso o sólo al mapa? 3) ¿Cuáles candidatas se especifican primero? **Sugiero la página pública del negocio y la recomendación sin cuenta.**

La lista completa de datos por conseguir y las 15 formas concretas de obtenerlos están en `docs/research/2026-11-13-mercado-de-carta.md` §6. Parte II: los números por dentro.

PARTE II

Los números por dentro

Capacidad, costos, cartas, planes, precios, anuncios y escaleras, con sus fuentes. Son los capítulos de la versión 2, corregidos donde los datos nuevos los cambian.

La pregunta del millón

Con lo que pagas hoy de Cloudflare y Railway, y con todo en la capa gratuita, ¿el negocio se sostiene solo y puede escalar?

Todo gratis no se sostiene solo, pero cuesta poco: **≈ 10.6 USD al mes** (≈ 197 pesos) más centavos por restaurante. **Un solo restaurante de paga a 349 pesos cubre toda la operación de hoy.** Con eventos, el servidor de hoy aguanta **≈ 300 restaurantes gratuitos típicos**; el límite pasa a ser el disco de 5 GB, no el dinero, y se quita con el plan Pro (20 USD). A 1,000 restaurantes basta con que pague **1 de cada 100** para no perder dinero. **Con anuncios no personalizados** (lo que entiendes por gratuito) la infraestructura de hoy se pagaría con ≈ 3 a 29 restaurantes gratuitos, pero esa tarifa se derivó de fuentes débiles y no está medida (sección 9).

Qué cambió frente a la versión 2

- **Portada y Parte I nuevas** (8 páginas, para vender); la pregunta del costo de la versión 2 es ahora la apertura de esta parte.
- **Revisión de fuentes (13 de nov., tarde):** la Parte I ya no dice que nadie ofrece pedido compartido (no se encontró, pero hay indicios y falta la prueba con dos teléfonos); la tasa de carta contable baja de 0.17 a 0.098 (≈ 1,750 cartas legibles, no 3,000); el servible es ≈ 100,000 (96,000 a 104,900) y no resta cadenas como dato; lo ganable a 24 meses (2,116) es un tope de servidor sin medir; el costo mensual de hoy es «10 a 12 USD» (los capítulos de esta parte usan 10.6 USD, que sale del modelo de la versión 2 con la captura de Railway de Calvin; otros documentos dan 10.2 y 11.6).
- **Universo oficial: 741,499 establecimientos** de la rama 7225 (DENUE 05_2026, archivo de descarga masiva), más 32,361 bares: **773,860**. Sustituye a los 740,231 de Data México y a los 736,367 de septiembre; la diferencia con Data México es de 0.17 %. medida
- **Sección 5 corregida y ampliada:** el mercado de abajo hacia arriba (total, núcleo, servible, ganable) con su tabla de criterios, las cadenas y su error, y lo alcanzable por lectura de sitios (≈ 1,750 cartas, 0.24 % del universo). Las 148 cartas se conservan, con la salvedad de términos de la primera pasada (sección 5.3).
- **Lo ganable enlaza con las escaleras de la sección 9:** hoy caben ≈ 148 restaurantes gratuitos típicos; 299 con eventos (Fase 3, aún sin construir); 2,116 con eventos, Pro y 8 procesos es un escalón sin medir y un tope de servidor, no demanda. Un restaurante activo más no se paga solo: la suscripción con 1 % a 3 % de paga deja 3,490 a 10,470 pesos al mes con 1,000 activos.
- **Sin cambios:** capacidad, costos, planes, precios, anuncios y decisiones de la versión 2 (procesador con margen de ±2×). Lo que no abrió (NielsenIQ 404, Ipsos sin contenido, OpenTable 503) está en «datos por conseguir».

Fuente reproducible: `docs/informes/2026-11-13-planos-de-carta/` (datos, guiones y HTML), generado con `generar.py` y `pdf.mjs`. Mercado: `docs/research/2026-11-13-mercado-de-carta-modelo.py`.

1 La respuesta en una página

10.6 USD
al mes cuesta Carta hoy, sin restaurantes: proyección sobre la captura de Calvin **supuesto**

1
restaurante de paga a 349 pesos cubre eso y deja ≈ 8 USD **supuesto**

≈ 300
gratuitos típicos caben con eventos y el plan de hoy (muro: disco) **supuesto**

1 %
de conversión a paga basta para no perder dinero a escala **supuesto**

¿Se sostiene? Sí, bajo tres condiciones

1. **Que lleguen los eventos** (ya lo decidiste). Con la pregunta cada 3 s caben ≈ 148 gratuitos típicos; con eventos, ≈ 1,064 por procesador. Sin eventos el muro llega antes que cualquier ingreso.
2. **Que paguen al menos ≈ 1 de cada 100 registrados** a 349 pesos. Con 1 % se cubre todo a partir de ≈ 66 restaurantes; con 3 %, a partir de ≈ 20.
3. **Que el disco no se llene sin aviso.** El plan Hobby da 5 GB de base de datos; con 12 meses de historial, **17 restaurantes de paga típicos lo llenan**. La salida es el plan Pro (20 USD con 20 de uso incluidos) o menos historial.

Lo que **no** responde este informe es si **tú** vives de esto: 10,000 pesos al mes piden ≈ 30 restaurantes de paga. Eso depende de cuántos restaurantes de más de 10 mesas alcances y de si pagan, y **nadie lo ha medido**. La prueba de precio del piloto lo mide.

Siete decisiones recomendadas

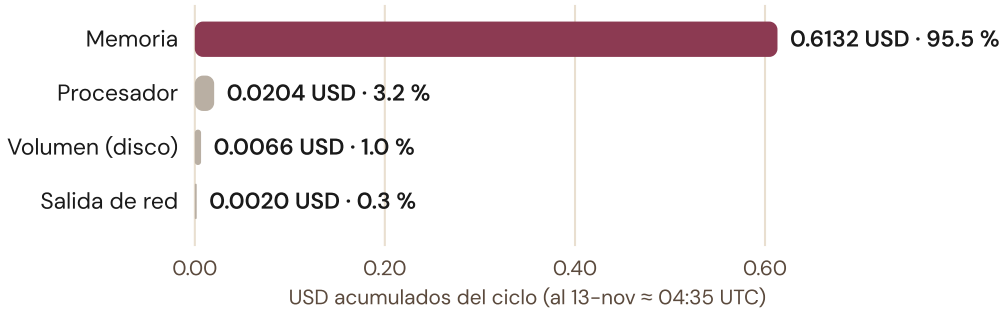
#	Decisión	Por qué en una línea
1	Construir los eventos empezando por la escucha de la base	Sola ya duplica la capacidad del sondeo; luego la conexión de eventos da 5–8×.
2	Quedarse en Hobby en el piloto y pasar a Pro al 70 % del disco (3.5 GB)	El disco es el muro que manda con eventos; Pro cuesta 15 USD más al mes.
3	Topes: 10 / 40 mesas como lo que separa; 80 / 300 platillos y 3 / 20 personas como guardas	Los platillos se traslapan entre tipos de negocio; las mesas sí miden tamaño y costo.
4	Precio de lista 349 antes de IVA (rango 249–449); en el piloto, descuento en una segunda hoja	Es el percentil 40 de 10 competidores; la segunda hoja no borra el precio que se mide.
5	Anuncios no personalizados en gratuito sólo al 70 % del muro que mande, y antes medir con una prueba pequeña	Pagarían lo fijo con ≈ 3–29 gratuitos, pero la tarifa se derivó de fuentes débiles y falta la aprobación de AdSense (sección 9.3).
6	Dejar la regla de Cloudflare en 300 por 10 s y medirla en la prueba de carga (T-4.4), ya con eventos (decisión de Calvin del 13 de noviembre)	Con el sondeo, un local con WiFi compartido la dispara con ≈ 90 teléfonos; con eventos hay que medirlo.
7	Conseguir cinco datos que cuestan ≈ 0 pesos	Desglose de Railway, conexiones de PostgreSQL, pantalla encendida, costo de la vista del personal y 5–10 entrevistas.

Detalle, porqué y fuente de cada una en la sección 11.

2 Lo que cuesta hoy

El dato nuevo de hoy es tu captura de Railway dato de Calvin: proyecto `carta`, plan Hobby, «Usage by Project» al 13 de noviembre ≈ 04:35 UTC. Lleva **0.6422 USD** acumulados con staging encendido desde el 10 de noviembre (08:10 UTC) y producción desde el 11 (sin hora).

Gráfica 1. **Casi todo lo que se paga es memoria encendida, no tráfico**



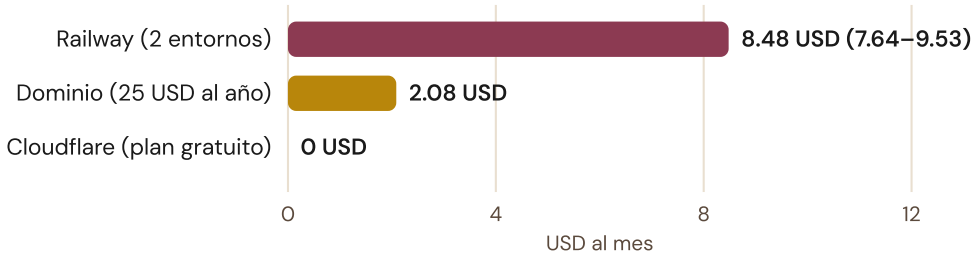
Fuente: captura de Calvin de Railway «Usage by Project», 13-nov-2026 ≈ 04:35 UTC dato de Calvin. Cantidades y precios unitarios de la propia captura.

Partida	Cantidad	Precio unitario (USD)	USD	Parte
Memoria	2,649.07 GB-minuto	0.000231	0.6132	95.5 %
Procesador	44.00 vCPU-minuto	0.000463	0.0204	3.2 %
Volumen (disco)	1,909.54 GB-minuto	3.47e-06	0.0066	1.0 %
Salida de red	0.04 GB	0.05	0.0020	0.3 %
Total de la captura			**0.6422**	100 %

Proyección al mes

Si el ciclo de cobro empezó antes del 10 de noviembre y producción lleva desde el 11 a mediodía, los dos entornos han estado encendidos ≈ 6,540 minutos-entorno. A ese ritmo, un mes de 30 días cuesta **≈ 8.48 USD**, entre 7.64 y 9.53 según la hora de producción supuesto. Como pasa de los 5 USD que el plan Hobby incluye, la factura es el uso: ≈ 8.5 USD.

Gráfica 2. **Costo mensual de hoy: ≈ 10.6 USD (≈ 197 pesos)**



Fuente: Railway: proyección del simulador (función `deducir_de_la_factura`) supuesto; dominio: 25 USD al año dato de Calvin; Cloudflare «Free Website», confirmado por la API documento. Tipo de cambio 18.6188 (FIX Banxico, 12-nov-2026) fuente externa.

De qué se compone y qué es gratis

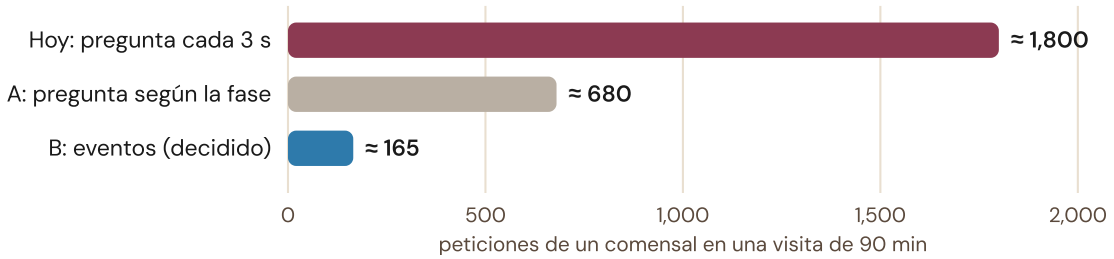
- **Memoria (95 %).** Lo que cuesta es tener encendidos dos entornos, cada uno con la API (2 procesos) y PostgreSQL. La memoria media por entorno salió de ≈ **0.405 GB** (0.365–0.455). Si la API pesa en Railway lo que en local (2 × 0.16 GB medida), PostgreSQL y el respaldo pesan ≈ **0.085 GB** por entorno. Esto sustituye en el simulador el supuesto de memoria de PostgreSQL (antes 0 o 0.5 GB ilustrativo).
- **Procesador, disco y red: 5 %.** Sin restaurantes, casi no trabajan.
- **Gratis hoy:** Cloudflare (plan gratuito), R2 hasta 10 GB y sin cobro por descarga fuente externa, y Firebase hasta 50,000 usuarios activos al mes fuente externa.
- **Lo único que crece por restaurante y cuesta de verdad:** leer el PDF de la carta con la API de Claude: 0.11 a 0.64 USD por lectura documento; ≈ 0.31 USD de media por dueño gratuito con el tope de 3 lecturas supuesto.

Datos por conseguir: el día en que empezó el ciclo de cobro y el costo por servicio (API, PostgreSQL, respaldo), en el panel de Railway → Usage. Con eso la proyección pasa de supuesto a dato.

3 Qué consume el servidor

Hoy cada teléfono abierto pregunta al servidor **«¿cambió algo?» cada 3 segundos**, aunque nada haya cambiado. Esa pregunta es más del 90 % de las peticiones medida y cuesta **1.8 a 3.5 ms de procesador** cada vez, no 0.4 como suponía el plan medida. Por eso el tope real era 4–5 veces menor que el escrito.

Gráfica 3. **Un comensal hace ≈ 11 veces menos peticiones con eventos**



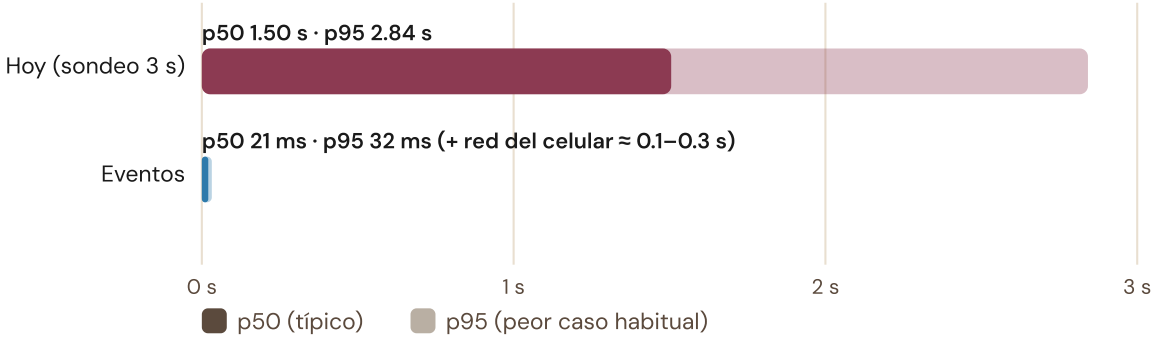
Fuente: docs/plan/perf/2026-11-13-eventos-frente-a-sondeo.md §2 supuesto (5,400 s ÷ 3 s; con eventos: 65 lecturas por aviso + 90 de respaldo + 9 reconexiones).

Lo medido con eventos

Una sesión armó un prototipo desechable y lo midió en local con 1,200 comensales y 1 cambio por minuto por mesa medida:

	Hoy (pregunta cada 3 s)	Eventos
Trabajo del servidor	1.06 núcleos	**0.23 núcleos**
Procesador por comensal	0.88 ms por segundo	**0.195 ms por segundo**
Tope cómodo con 2 procesos	1,200–1,600 comensales	**8,000–10,000 comensales**
Tiempo hasta ver el cambio (servidor)	1.5 s típico · 2.8 s peor habitual	**0.02 s · 0.03 s**

Gráfica 4. **El cambio llega casi al instante con eventos**



Fuente: docs/plan/perf/2026-11-13-eventos-frente-a-sondeo.md §3.2 medida (servidor local, sin red de celular; la red añade ≈ 0.1–0.3 s supuesto).

Por qué decidiste eventos

Lo pediste («que nadie pregunte entre eventos») y los números lo respaldan: 5–7 veces más comensales por núcleo, cambios en milisegundos y ≈ 10 veces menos tráfico. La Spec 001 quitó el cierre por inactividad: las mesas viven más y, con la pregunta de cada 3 s, cada teléfono olvidado seguiría gastando. La alternativa más simple (preguntar según la fase de la mesa) da 3–5× pero los cambios tardan de 3 a 45 s. El ADR-018, aceptado por Calvin el 13 de noviembre, sustituye al ADR-004.

Qué queda «por tiempo» y por qué

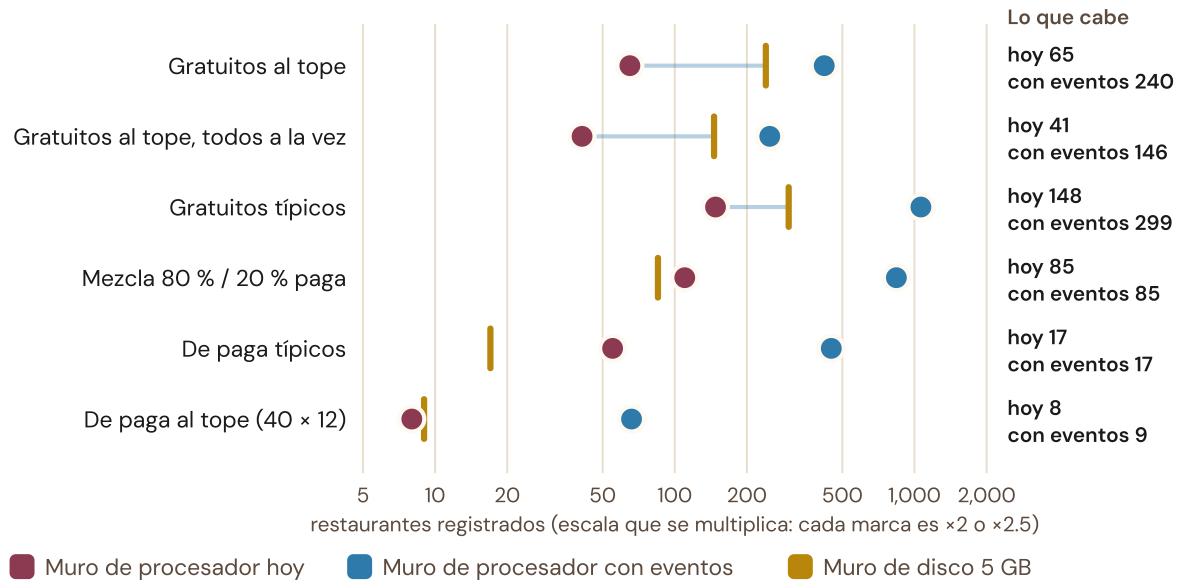
- **Un latido cada 25 s**: un byte para que Cloudflare (125 s) y Railway (5 min sin datos) no corten la línea fuente externa. 5,000 teléfonos quietos usan el 4 % de un núcleo medida.
- **Una pregunta de respaldo cada 60 s**, por si un aviso se pierde. Es la mitad del costo en reposo.
- **Reconectar cada ≈ 10 min**: Railway corta toda conexión a los 15 min fuente externa.
- **Los relojes** (minutos en mesa, verde/amarillo/rojo, recordatorio) **viven en el teléfono**. Y con el teléfono bloqueado no llega nada, ni hoy ni con eventos: al volver se pone al día (lo aceptaste).

Riesgo principal: al desplegar, todas las conexiones caen y vuelven juntas; con 5,000 teléfonos el servidor estuvo ≈ 9 s al 100 % medida. El remedio está en el diseño: cada teléfono espera un tiempo al azar antes de volver.

4 Cuántos caben

El simulador de uso sortea cada hora de 364 días restaurantes con su tamaño, ocupación, comensales y fases de la mesa, y busca el mayor número de restaurantes que cabe con **95 % de probabilidad** de que la hora más cargada de cualquier día no pase de 70 % del procesador de los **2 procesos de hoy** supuesto. Sus cifras sustituyen a las del informe de planes, que no contaba el trabajo del personal ni las escrituras. Hay **dos muros que no se pagan con dinero** dentro de Hobby: el procesador y el disco de 5 GB de PostgreSQL. Manda el que llega primero.

Gráfica 5. **Con eventos el procesador deja de mandar: el muro pasa a ser el disco**



Fuente: simulador de uso (docs/research/2026-11-13-simulador-de-uso.py, semilla fija, ronda 3) vía `extraer_simulador.py` supuesto; costo por petición medida; disco de 5 GB de Hobby fuente externa (docs.railway.com/reference/pricing/plans, 13-nov-2026).

Escenario	Procesador hoy	Procesador con eventos	Disco 5 GB	Cabe hoy	Cabe con eventos	Con eventos y Pro	Comensales al día por rest.	Mesas por rest.	Platillos por rest.
Gratuitos al tope, todos a la vez (peor)	41	249	146	**41** (procesador)	**146** (disco)	249	568	10.0	80
Gratuitos al tope	65	420	240	**65** (procesador)	**240** (disco)	420	345	10.0	80
Gratuitos típicos	148	1,064	299	**148** (procesador)	**299** (disco)	1,064	114	9.6	43
Gratuitos típicos, día mediano (mejor)	234	1,632	299	**234** (procesador)	**299** (disco)	1,632	114	9.6	43
Mezcla 80 / 20	110	840	85	**85** (disco)	**85** (disco)	840	130	12.7	49
De paga al tope (peor)	8	66	9	**8** (procesador)	**9** (disco)	66	1,493	40.0	300

Escenario	Procesador hoy	Procesador con eventos	Disco 5 GB	Cabe hoy	Cabe con eventos	Con eventos y Pro	Comensales al día por rest.	Mesas por rest.	Platillos por rest.
De paga típicos	55	450	17	**17** (disco)	**17** (disco)	450	190	25.6	72
De paga típicos, día mediano (mejor)	89	692	17	**17** (disco)	**17** (disco)	692	190	25.6	72

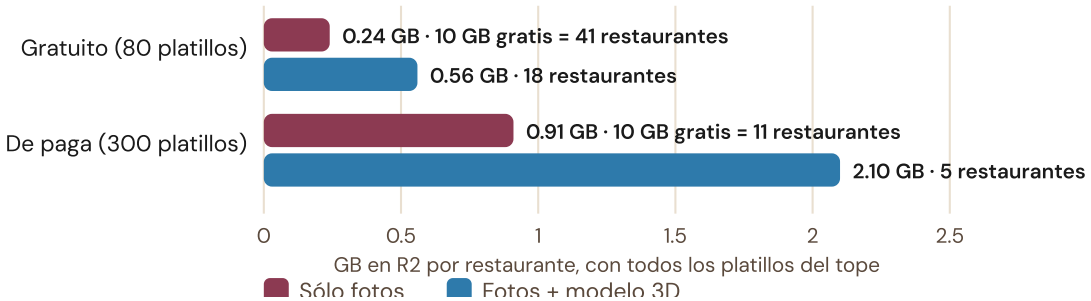
Fuente: mismo simulador. «Peor»: todos en el tope de su plan (10 mesas × 6 o 40 × 12), o todos abiertos el mismo día. «Típico»: tamaños según los perfiles del informe de planes. «Mejor»: el día mediano (p50) en vez del día malo del año (p95). Disco con historial de 30 días en gratuito y 12 meses en paga dato de Calvin. «Con eventos y Pro»: sin muro de disco (Pro llega a 1 TB fuente externa). Personal por restaurante: chico 2–4, mediano 3–6, grande 8–14, formal 6–10 supuesto; topes 3 y 20 dato de Calvin.

Cómo se lee

- **Hoy** (pregunta cada 3 s): caben **41 a 148 gratuitos** según el caso y **8 a 17 de paga**. En gratuito manda el procesador; en paga manda el disco (17), porque se guardan 12 meses de historial.
- **Con eventos**: el procesador sube 6–7 veces (148 → 1,064 gratuitos típicos), pero el disco frena antes: **≈ 299 gratuitos típicos**, 240 al tope, 85 con 20 % de paga, 17 de paga. Con 30 días de historial también en paga, el muro de disco de los de paga sube de 17 a 212.
- **En comensales:** 299 gratuitos típicos atienden ≈ 34,062 comensales al día (≈ 1.0 millones al mes), en ≈ 2,863 mesas y ≈ 12,888 platillos; en la hora pico, ≈ 1,404 teléfonos con la pantalla encendida. Con Pro y eventos, 1,064 gratuitos atienden ≈ 121,000 comensales al día supuesto.
- **Un restaurante de paga al tope (40 × 12) pesa ≈ 8 gratuitos al tope** y en el 11 % de sus horas dispara la regla de Cloudflare de 300 peticiones por 10 s por IP supuesto.

Foto y modelo 3D por platillo (peor caso de almacenamiento)

Gráfica 6. **Las fotos viven en R2 y casi no cuestan; los 10 GB gratis se acaban pronto, pero el excedente son centavos**



Fuente: docs/research/2026-11-13-mapa-de-procesos-y-costos.md §4.13 (simulador): foto = original 3 MB supuesto + variantes 97 KB medida; modelo .glb de 4 MB, presupuesto de docs/mvp/05_3D_Pipeline.md documento; R2: 10 GB gratis y 0.015 USD/GB-mes fuente externa. El 3D sigue fuera de la v1 (ADR-011).

Fuera de los 10 GB gratis, un restaurante de paga con fotos y 3D en sus 300 platillos cuesta ≈ 0.03 USD al mes de R2. Un comensal que abre un modelo baja 4.08 MB, pero lo sirven R2 y Cloudflare, no la API, y la salida de R2 es gratis fuente externa. **El almacenamiento no es un muro; el disco de la base de datos sí.**

5 El mercado

5.1 De abajo hacia arriba, con el DENUE

Universo: INEGI, DENUE 05_2026 (publicado el 20 de mayo de 2026; INEGI corrigió 13 registros en nombre y razón social sin tocar el universo), descarga masiva del sector 72 fuente externa. Los cortes son nuestros y no representan una postura del INEGI. Cada capa dice su criterio, para que se pueda verificar:

Capa	Criterio	Establecimientos
Total	ramas 7225 + 7224 (todo México, cualquier tamaño, con cadenas)	**773,860** medida
Núcleo	722511 (a la carta o comida corrida) + 722411 y 722412 (bares, cantinas, centros nocturnos)	**104,882** medida
Servible	núcleo de hasta 250 personas (104,855), restando entre 0 y 8,834 nombres repetidos que quizá son cadenas (el DENUE no las marca)	**≈ 100,000** (96,021 a 104,855) medida supuesto
Con pago probable	servible de 11 personas o más (proxy de «más de 10 mesas»; el DENUE no da mesas)	13,834 supuesto
Primera ola	núcleo en las 17 zonas metropolitanas (Puebla-Tlaxcala, subestimada)	40,872 medida
Expansión (no prometida)	722512 + 722513 + 722514 + 722515 (mariscos, antojitos, tacos y tortas, cafeterías)	438,848 medida
Ganable a 12 y 24 meses	restaurantes activos: escenario bajo / medio / alto (100 / 300 / 1,000 a 12 meses y 200 / 1,000 / 2,116 a 24); 2,116 es un tope de servidor sin medir; mismas palancas que la sección 9	**100 a 1,000** y **200 a 2,116** supuesto

Cadenas: cómo se aproximaron y cuánto error tiene. El DENUE no las marca. Se normalizó el nombre comercial, se descartaron los hechos sólo de palabras genéricas del giro y se contaron los que se repiten en ≥ N locales de ≥ 3 estados. Conteo en el núcleo: **8,834** con N = 5, **4,680** con N = 10, 1,691 con N = 25 y 863 con N = 50 medida. **Son cotas superiores**: «Fonda Lupita» o «Comida china» se repiten por ser nombres comunes, no marcas; a mi lectura sólo unos 6 de los 70 nombres más repetidos del núcleo parecen cadenas supuesto. Una cadena con nombres distintos por local no se detecta. Un corte sin nombres: los de 51 personas o más son 762 (0.7 % del núcleo) medida.

5.2 Lo alcanzable por lectura de sitios

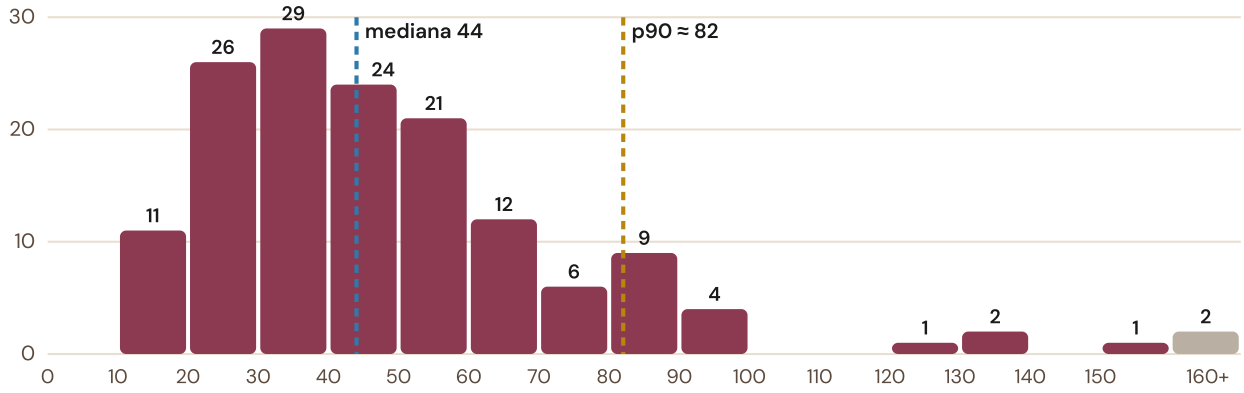
De los 741,499 de la rama 7225, **17,827** declaran sitio web (2.4 %); con la tasa de carta contable más reciente de la muestra (10 de 102 intentos = 0.098; intervalo de 90 %: 0.06 a 0.16; medida en restaurantes con muchas reseñas, así que aplicarla a todos es un supuesto), la lectura alcanza ≈ **1,750 cartas** (1,070 a 2,850), el **0.24 %** del universo supuesto. En el núcleo, **6,170** tienen sitio (5.9 %; con la misma tasa, ≈ 600 cartas legibles, 370 a 990) y **98,712** no: ésos son los que Carta pondría en línea por primera vez en un sitio propio (el DENUE no ve redes sociales ni WhatsApp), y no se alcanzan leyendo sitios sino visitándolos o recibiendo su carta. De 11 personas o más, 3,733 de 13,834 (27 %) declaran sitio medida.

5.3 Las cartas leídas

Para fijar topes se leyó la carta pública de **148 negocios en 16 capitales**, de cinco tipos medida. Los conteos los hizo la herramienta de lectura (±5 %) y 147 de 148 son cartas de reparto (Rappi), no de salón.

Salvedad de términos (versión 3). La primera pasada se hizo **sin revisar antes** el `robots.txt` ni los términos de Rappi. Revisados el 13 de nov.: `robots.txt` no bloquea las páginas de restaurantes y los términos no mencionan acceso automatizado, pero limitan el contenido a «uso personal, no comercial». Uber Eats **prohíbe** la extracción con programas (no se leyó ninguna ficha suya); DiDi Food no publica términos legibles. Lo que se guardó de esa pasada: un CSV con el **nombre del negocio, la dirección de su ficha y los conteos**; no se copió ninguna carta. Si ese uso es compatible con «uso personal, no comercial» **lo decide Calvin o la revisión legal** (`muestra-500-cartas.md` §9).

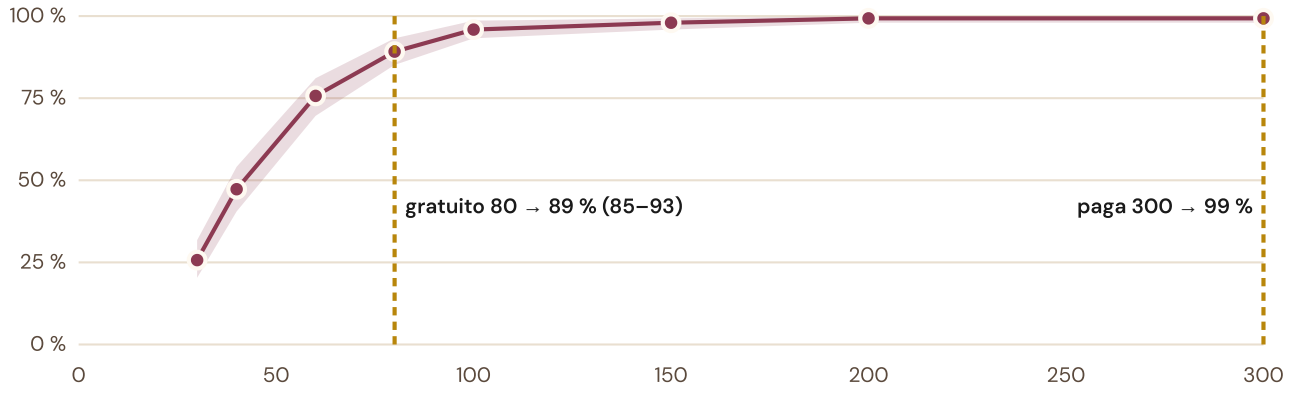
Gráfica 7. Tres de cada cuatro cartas tienen hasta 60 platillos; nueve de cada diez, hasta 82



platillos por carta, comida + bebidas (intervalos de 10)
n = 148 negocios; eje vertical: cuántos negocios

Fuente: docs/research/2026-11-13-estadistica-de-cartas-y-personal-datos.csv (148 filas, columna `total` = comida + bebidas) medida.

Gráfica 8. Con un tope de 80 platillos cabe el 89 % de los negocios

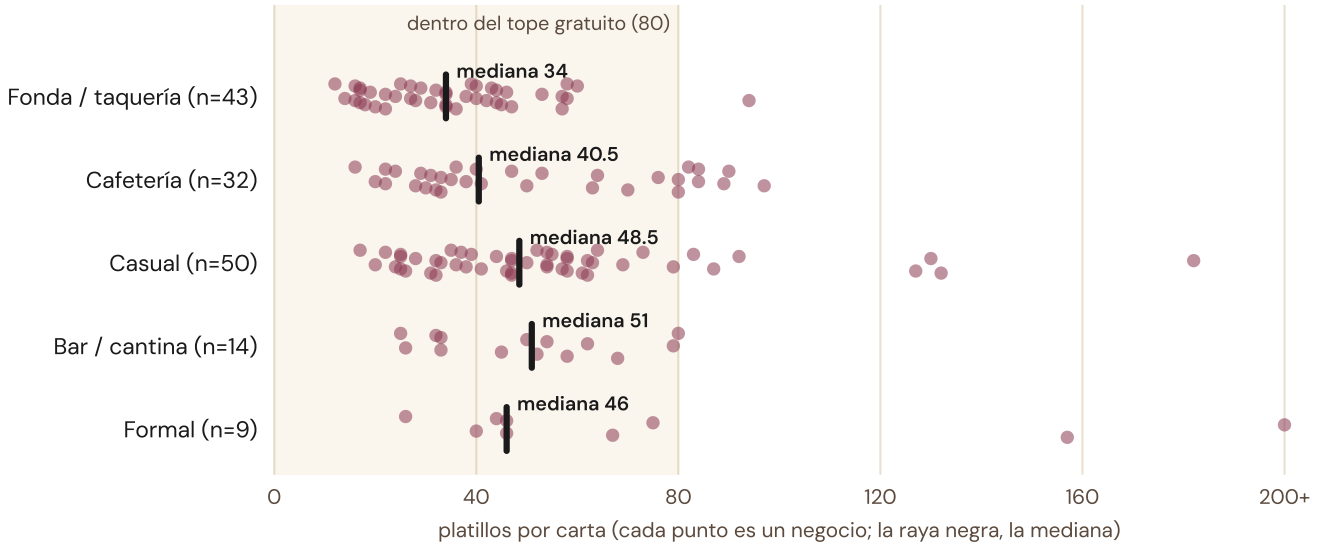


tope de platillos; la banda es el intervalo de confianza de 90 %

Fuente: docs/research/2026-11-13-estadistica-de-cartas-y-personal.md §3.3: porcentaje acumulado con intervalo de confianza de 90 % por remuestreo (5,000) medida.

Por qué los platillos separan mal gratuito de paga

Gráfica 9. Los tipos de negocio se traslapan: casi todos caben en 80 platillos

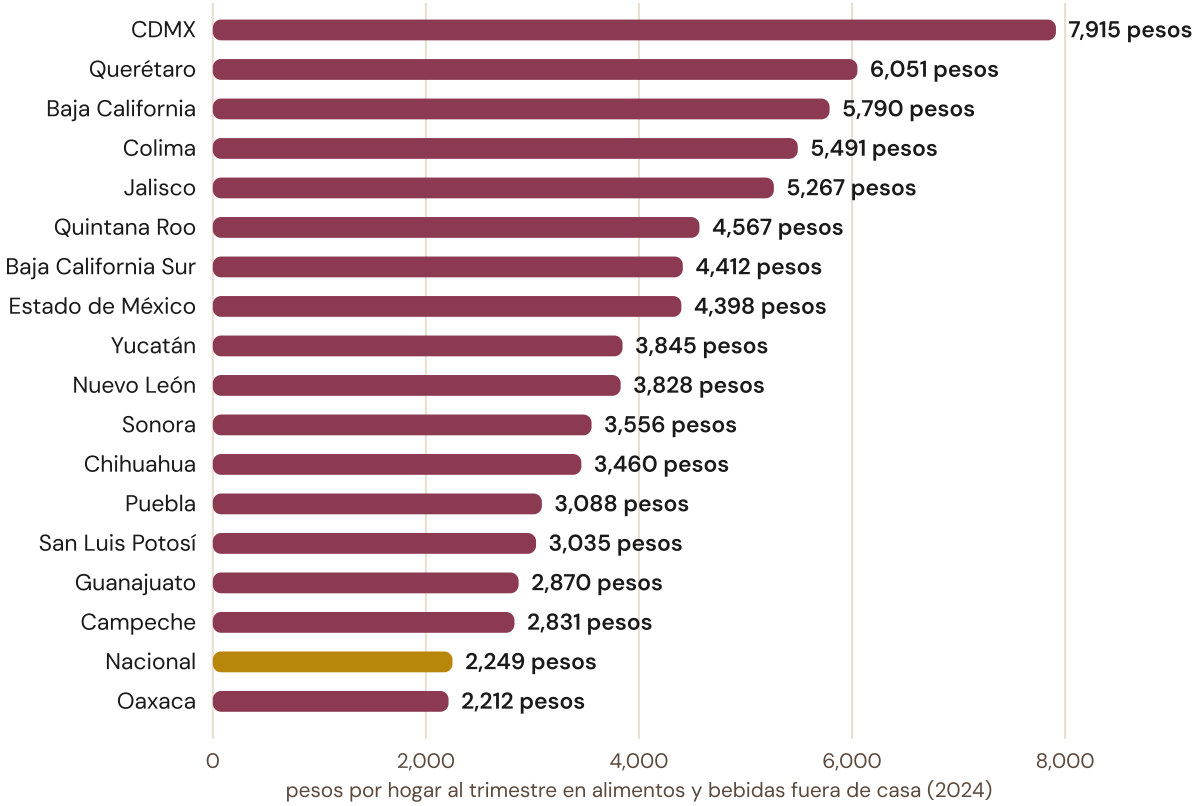


Fuente: mismo archivo de datos, por la columna `tipo` medida. Formal (n = 9) y bar (n = 14) son poco fiables.

Las medianas van de 34 (fondas) a 51 (bares): una fonda y un casual tienen cartas parecidas. Por encima de 80 quedan pocos, y no por ser «más grandes». **Lo que sí separa es el tamaño operativo**: mesas y personal. Por eso el platillo debe ser una guarda amplia (80 / 300) y el plan debe ordenarse por mesas.

La demanda: cuánto gastan los hogares en comer fuera

Gráfica 10. **La Ciudad de México gasta 3.5 veces el promedio nacional en comer fuera**



Fuente: INEGI, ENIGH 2024, presentación de resultados (nacional: enigh2024_ns_presentacion_resultados_tab.pdf; entidades: mismo nombre con su sufijo), citada en docs/research/2026-11-13-estadistica-de-cartas-y-personal.md §8. Pesos de 2024, promedio trimestral por hogar. Las de entidad las leyó un ayudante sin doble revisión. fuente externa

El hogar mexicano destina el **14 % de su gasto en alimentos a comer fuera** (2,249 de 15,614 pesos al trimestre) y creció 38 % entre 2022 y 2024 fuente externa. En la Ciudad de México es un tercio. Querétaro, Baja California y Colima rondan 28–30 %; Oaxaca, Guanajuato y Campeche, 16–17 %. Lectura para el piloto: empezar donde se come fuera más seguido.

Sesgos de la muestra (lo que no se sabe)

- **Reparto en vez de salón:** la carta de Rappi es un subconjunto; probablemente subestima a los formales.
- **No es al azar:** se leyó lo que abría; sesga a ciudad y cadenas.
- **Personal y mesas no tienen estadística** en México: los porcentajes de 3 personas (≈ 64 %) y 10 mesas (≈ 61 %, entre 29 y 84 %) salen de un modelo con supuestos.
- **No hay cifra oficial de cuántas veces se come fuera** ni del tamaño del grupo en la mesa.

docs/research/2026-11-13-estadistica-de-cartas-y-personal.md §2, §4 y §8.

6 Los planes

Cada tope sirve para una de tres cosas: **ahorrar dinero** (algo que cuesta por uso), **proteger capacidad** (el procesador o el disco) o **dar una razón comercial para pagar**. Mezclarlas enoja al dueño: siente que le cobran por un límite artificial.

Tope	Gratuito	De paga	Para qué sirve	Por qué	Fuente
Mesas activas	10	40	**Comercial** y capacidad	Mide tamaño, valor y costo a la vez; 10 cubre ≈ 61 % (29–84) de los de servicio completo y 40 ≈ 97 %	Calvin; estadística §4.3 supuesto
Comensales por mesa	6	12	Capacidad	Acota los teléfonos por mesa; un paga al tope pesa ≈ 8 gratuitos	Calvin; simulador
Personal (cuentas con PIN)	3	20	Comercial débil	Un PIN cuesta 131 ms de procesador una vez: no ahorra nada; 3 cubre ≈ 64 %	Calvin; mapa §3.3 medida; estadística
Platillos activos	80	300	Guarda de capacidad	Casi no cuesta (≈ 1.1 KB cada uno); 80 cubre el 89 %; no debe cortar la importación del PDF	estadística §3 medida
Lecturas de PDF	3 en total por dueño	fila prioritaria, sin número	**Ahorra dinero**	Es el único costo directo: 0.11–0.64 USD por lectura	Calvin; planes §3.5 documento
Historial	30 días	12 meses	Capacidad (disco)	Con 12 meses, 17 de paga llenan los 5 GB de Hobby	Calvin; simulador
Marca «Hecho con Carta»	sí	no	Comercial	Imagen propia del dueño; además da distribución	estrategia §3.2
Anuncios	más adelante, al llegar a la meta	no	Ingreso	≈ 0.4–4.0 USD por gratuito al mes, no personalizados; falta aprobación y tarifa medida	Calvin; comparativo §5 supuesto

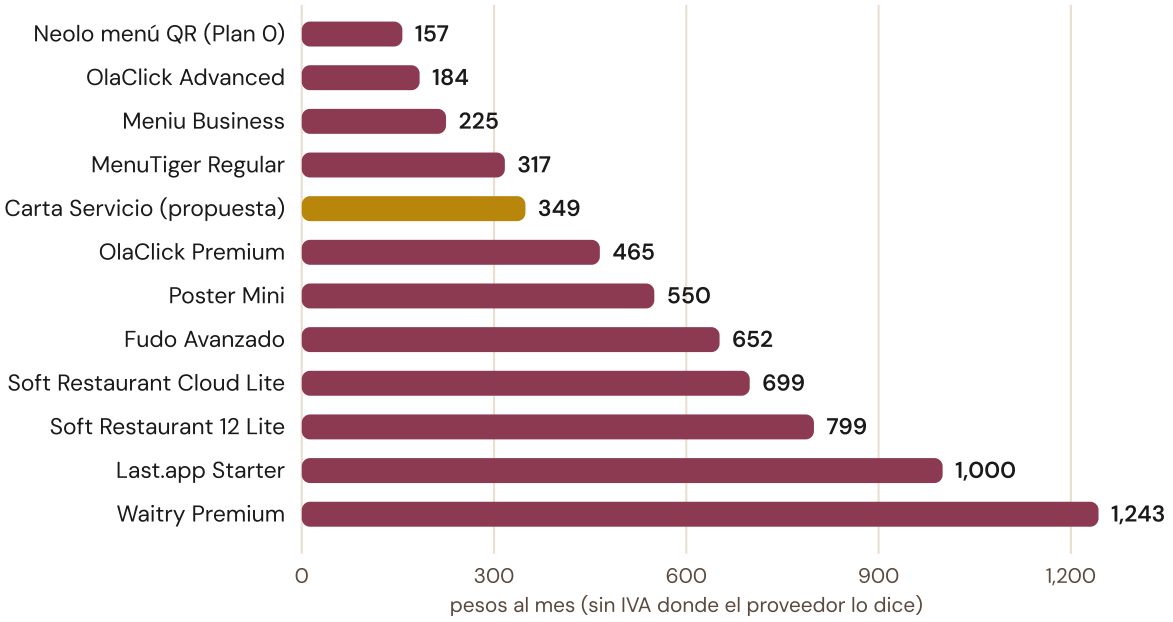
La lectura de conjunto: **las mesas son la razón de pago; los platillos, las lecturas y el historial son guardas** que un restaurante normal nunca debería sentir. El de personal (3) es el más discutible: un restaurante de 10 mesas con dos turnos tiene 4 o 5 meseros distintos (supuesto de la estrategia, por confirmar en entrevistas).

docs/research/2026-11-13-estrategia-de-precios.md §3.2; 2026-11-13-estadistica-de-cartas-y-personal.md §0; 2026-11-13-mapa-de-procesos-y-costos.md §6; decisiones de Calvin en 04 §11 (13-nov).

7 Los precios

De dónde sale 349. Aparece el 4 de abril de 2026 en `Carta_Market_Analysis.md` como «≈ 20 USD» para un plan Pro, sin ninguna lectura de precios detrás: son 20 dólares convertidos a pesos documento. Es una hipótesis, no un cálculo. Hoy se contrastó con 10 planes de entrada leídos en la página de cada proveedor fuente externa.

Gráfica 11. **Carta Servicio (dorado) cae arriba de los menús QR y debajo de cualquier punto de venta**



Fuente: docs/research/2026-11-13-comparativo-de-precios-y-anuncios.md §1 (en master desde el PR 33): planes de entrada leídos en la página de cada proveedor el 13-nov-2026, pesos al mes antes de IVA a 18.6188 fuente externa. Planes gratuitos que también existen: Neolo (200 visitas), MenuTiger Free (75 pedidos), Waitry Lite (sólo carta) y Loyverse (POS sin QR).

De los 10 planes de entrada, 4 cuestan menos que 349 y 6 más: es el **percentil 40**. La mediana de los menús QR es 225 y la de los puntos de venta, 699 documento. El comparativo recomienda **349 de lista con un rango defendible de 249 a 449**: debajo de 249 compites con lo casi gratis; arriba de 449 te acercas al POS más barato (550) sin cobrar ni facturar supuesto. Ninguno de los leídos dice tener orden compartida de la mesa ni alérgenos por platillo con filtro en el teléfono: esa es la diferencia que 349 tiene que sostener.

Qué compra el dueño con 349 pesos

349 pesos al mes son ≈ 11.6 pesos al día. Se pagan solos si Carta evita **un** platillo rehecho de 349 pesos al mes, gana **una** mesa de 349 o evita **una** reimpresión de la carta supuesto. Ninguna de esas cifras de valor está medida: hay que preguntarlas.

La oferta del piloto

Tu postura: gratuito para todos y un plan de paga con **descuento especial**. La estrategia pedía no descontar durante la prueba para no ensuciar el precio que se mide. El comparativo concilia las dos cosas con **dos hojas** en la semana 6 documento:

1. **Hoja 1 (la que mide):** «Carta Servicio: 349 pesos al mes más IVA», sin descuento, con las preguntas de siempre.
2. **Hoja 2, sólo a quien dijo que sí o «sí, pero es caro»:** primer mes gratis y 3 meses a 175 pesos (50 %); después 349, congelado 12 meses. A cambio: carta firmada el día 1, una entrevista de 20 minutos y permiso de contar el caso.

El descuento deja de cobrar ≈ 872 pesos (47 USD) por restaurante que lo acepte; no genera pérdida por costo supuesto. El porcentaje sigue siendo tu decisión.

La prueba de precio (fijada antes de ver respuestas)

Resultado al final de 6 semanas (activos con más de 10 mesas)	Decisión
≥ 30 % paga el primer mes o firma carta de compromiso	Aprobado: abrir la Spec 002 con 349
15–29 %	Repetir con los siguientes 10, la mitad a 249
< 15 % y dicen «es caro»	El precio es el problema: probar 249
< 15 % y dicen «no me sirve»	El problema es el valor, no el precio: bajarlo no ayuda

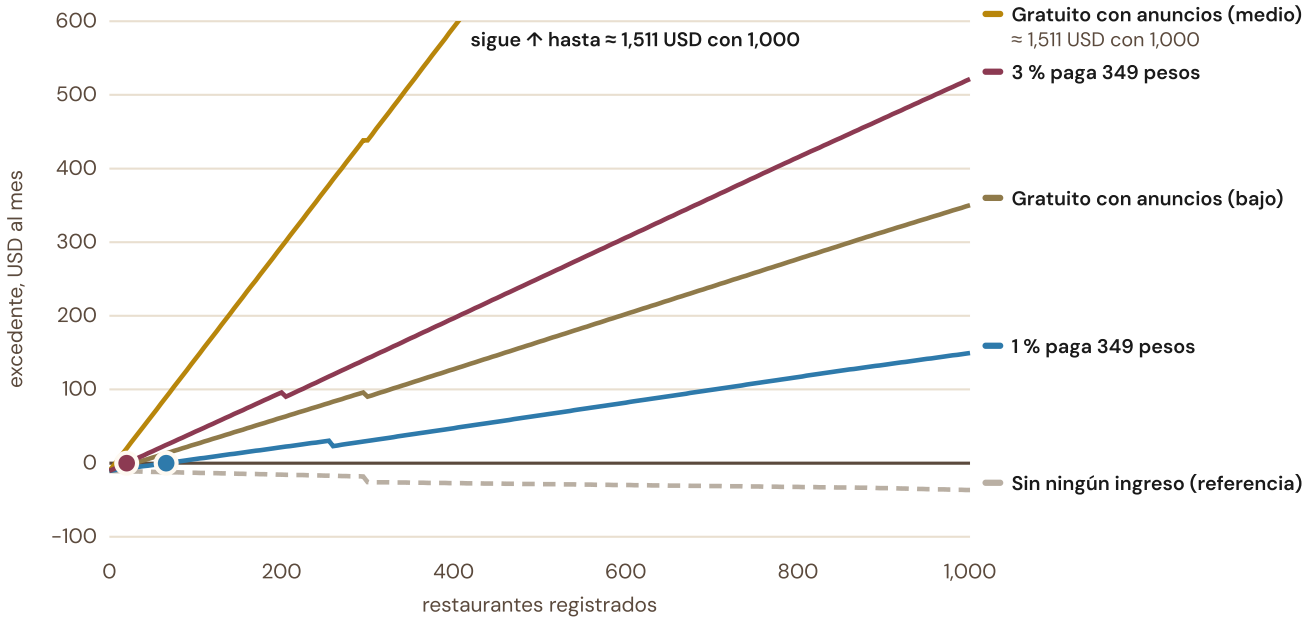
docs/research/2026-11-13-estrategia-de-precios.md §1.4, §4.1 y §5. Con 10 restaurantes, un «sí» más o menos mueve 10 puntos: es una señal, no una estadística.

8 ¿Es negocio?

Versión 2: aquí «gratuito» es lo que entiende Calvin: **gratuito con anuncios no personalizados** (no se venden datos), con sus restaurantes sin pagar. El gratuito sin ningún ingreso queda sólo como referencia, porque «no se va a sostener nunca». **La tarifa de los anuncios es supuesto derivado de fuentes débiles** (tabla de la sección 9.3); lo que es dato son el RPM de la calculadora de AdSense y la pérdida medida por Google en 2019.

Modelo de este informe supuesto: con eventos, cada restaurante gratuito típico cuesta ≈ 0.025 USD al mes (tráfico y disco 0.013 + lecturas de PDF de altas nuevas), más ≈ 0.31 USD una sola vez al darse de alta. Uno de paga típico cuesta ≈ 0.16 USD al mes y paga 18.74 USD (349 pesos antes de IVA). Lo fijo son los ≈ 10.6 USD de hoy. Si el disco pasa de 5 GB, Railway pasa a Pro (mínimo 20 USD).

Gráfica 12. **Excedente mensual según cuántos se registran y cuántos pagan**



Fuente: cálculo de `generar.py` (función `economia`) con el costo por restaurante del simulador supuesto, la proyección sobre la captura de Railway de Calvin supuesto, precio 349 documento y anuncios no personalizados a 0.19 (bajo), 0.75 (medio) y 1.97 (alto) USD por mil visitas, derivados en la sección 9.3 supuesto. El escalón de las líneas de paga es el paso a Pro.

Escenario (con eventos, precios de hoy)	Restaurantes	Costo USD/mes	Ingreso USD/mes	Excedente USD/mes	Plan Railway
Hoy, sin restaurantes	0	10.56	0	**-10.56**	Hobby
Gratuito con anuncios no personalizados, tarifa baja derivada de fuentes débiles (sección 9)	299 (muro de disco)	18.23	115.66	**97.43**	Hobby
Gratuito con anuncios no personalizados, tarifa media	299	18.23	462.64	**444.41**	Hobby
Gratuito con anuncios no personalizados, tarifa alta	299	18.23	1204.79	**1186.55**	Hobby
Gratuito sin ningún ingreso (referencia: «no se sostiene nunca»)	299 (muro de disco)	18.23	0	**-18.23**	Hobby
Gratuito con anuncios, tarifa media	1,000	36.56	1547.28	**1510.72**	Pro
Gratuito sin ningún ingreso (referencia)	1,000	36.56	0	**-36.56**	Pro
3 % pasa a paga (349 pesos)	100	13.52	56.23	**42.72**	Hobby
3 % pasa a paga (349 pesos)	1,000	40.75	562.33	**521.59** (≈ 9,711 pesos)	Pro

Lo que dicen los números

- **Todo gratuito, sin ingresos:** pagas ≈ 11–37 USD al mes de 0 a 1,000 restaurantes. No se sostiene solo, pero el agujero es chico.
- **Gratuito con anuncios no personalizados:** ≈ 0.39 (bajo), 1.55 (medio) y 4.03 (alto) USD por restaurante gratuito al mes (2,051 visitas con la app). **Sin nadie de paga, la infraestructura se pagaría sola desde ≈ 3 (alto), 7 (medio) o 29 (bajo) restaurantes gratuitos**, con eventos. Pero la tarifa de México no tiene fuente primaria, hace falta que AdSense apruebe el sitio y que se abra la política de seguridad; **y no cubre tu ingreso**: la sección 9.3 dice cuántos hacen falta para 10,000 pesos al mes.
- **Punto de equilibrio con paga:** con 1 % de conversión, desde ≈ **66** restaurantes; con 3 %, desde ≈ **20**. A 1,000 restaurantes con 3 % quedan ≈ **522 USD** (≈ 9,711 pesos) al mes antes de impuestos, soporte y tu tiempo.
- **El costo no es la restricción; tu ingreso sí.** Para 10,000 pesos al mes hacen falta ≈ 30 restaurantes de paga a 349. Lo que decide es cuántos restaurantes de más de 10 mesas alcanzas.

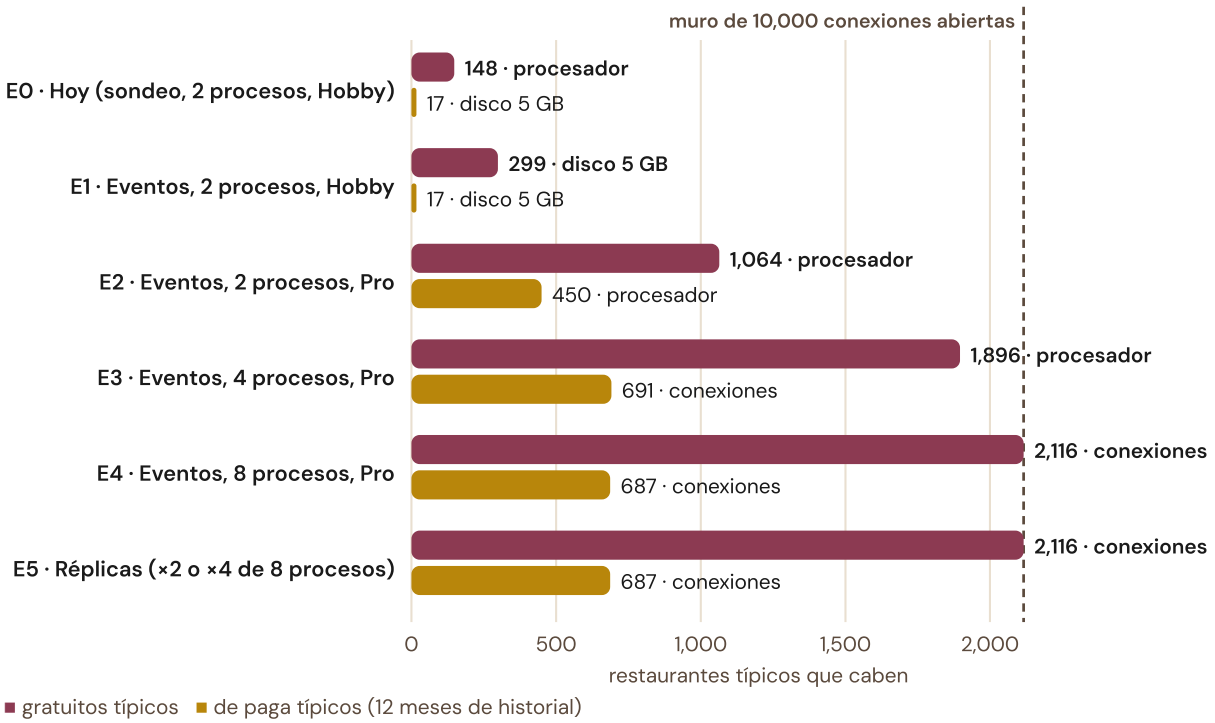
A mayor escala (Pro y eventos), el informe de mapa de procesos da ≈ 23 USD de uso con 500 gratuitos típicos y ≈ 29 con 1,000; ≈ 52 con 500 de paga y ≈ 89 con 1,000 supuesto (con PostgreSQL de 0.5 GB ilustrativo; con lo deducido hoy, ≈ 8 USD menos).

9 Escaleras de capacidad y de conversión, y qué pasa sólo con anuncios

Sección nueva de la versión 2. Responde tres preguntas de Calvin del 13 de noviembre: **cuántos restaurantes caben en cada escalón** y qué cambia en cada uno; **cuántos gratuitos más** se pueden recibir por cada restaurante de paga (y por cada 100 comensales de 29 pesos); y si **con anuncios y sin nadie de paga** el negocio se sostiene. Todo sale del simulador de uso (misma semilla) y de `docs/research/2026-11-13-anuncios-y-capa-del-comensal.md`. **La v1 no tiene cuenta del comensal, anuncios ni cobro**: aquí se modela una visión, no se construye.

9.1 La escalera de capacidad

Gráfica 13. **Cuántos restaurantes típicos caben en cada escalón, y qué muro manda**



Fuente: simulador de uso (`2026-11-13-simulador-de-uso.py`), CPU a 70 % en la hora más cargada con 95 % de probabilidad; 4 procesos = 3.6 núcleos (×1.8) documento, 8 procesos = 6.6 (×3.3) supuesto; conexiones abiertas 10,000 por dominio fuente externa con la pantalla encendida supuesto

Escalón	Gratuitos típicos que caben	De paga típicos que caben	Comensales al día (gratuitos)	USD al mes (gratuitos)	Un de paga pesa (gratuitos)
E0 · Hoy (sondeo, 2 procesos, Hobby)	**148** (procesador)	**17** (disco 5 GB)	16,860	20	2.7
E1 · Eventos, 2 procesos, Hobby	**299** (disco 5 GB)	**17** (disco 5 GB)	34,062	12	2.4
E2 · Eventos, 2 procesos, Pro	**1,064** (procesador)	**450** (procesador)	121,212	30	2.4
E3 · Eventos, 4 procesos, Pro	**1,896** (procesador)	**691** (conexiones)	215,994	44	2.3
E4 · Eventos, 8 procesos, Pro	**2,116** (conexiones)	**687** (conexiones)	241,057	54	2.3
E5 · Réplicas: 2 × 8 procesos (16) o 4 × 8 (32)	**2,116** (el mismo muro; el procesador daría 6,912 y 13,824)	**687** (conexiones)	241,057	66 / 92	—

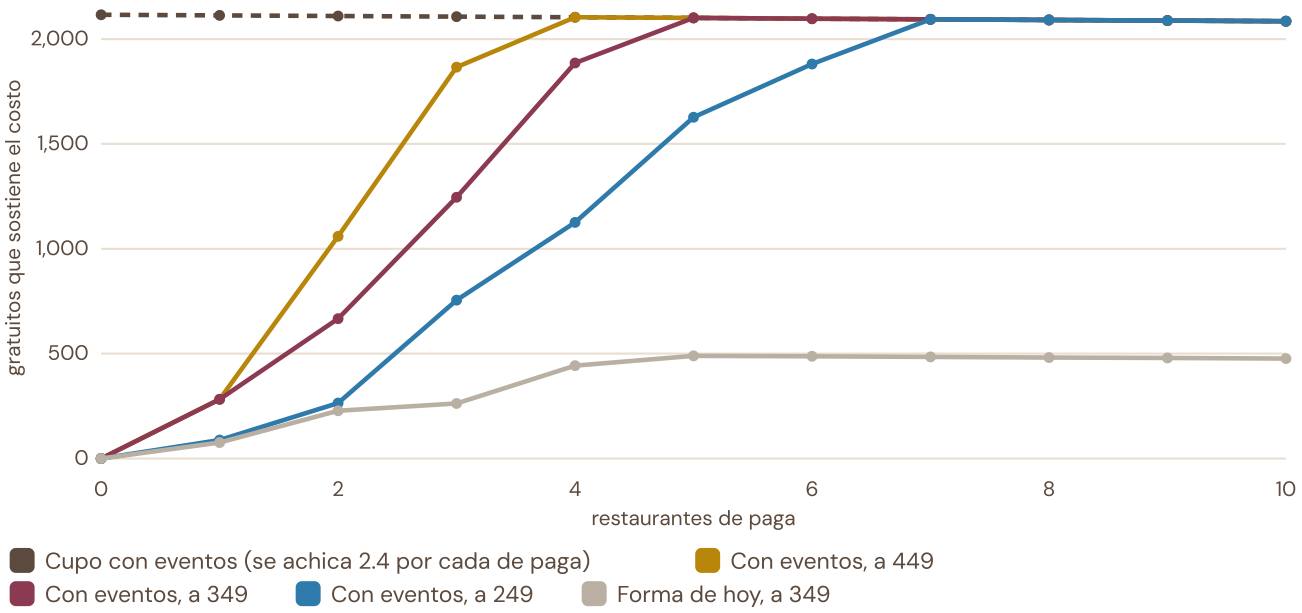
- **El primer paso que más rinde es pasar a eventos (E1):** de 148 a 299 gratuitos y **más barato** (12 contra 20 USD), porque deja de gastarse procesador en preguntar. El muro pasa del procesador al **disco de 5 GB**.
- **Pro (E2) cuesta ≈ 18 USD más** y lleva el cupo a 1,064; sin Pro no se pasa de 299. Cuatro y ocho procesos suman ≈ 1.6 USD por proceso, pero exigen bajar el conjunto de conexiones a PostgreSQL (hoy 40; Railway permite ≈ 100 supuesto).
- **El muro de las 10,000 conexiones abiertas de Railway llega en ≈ 2,116 gratuitos o ≈ 687 de paga.** Las réplicas no lo mueven (el límite es por dominio). Pasarlo pide cambiar la entrega (sondeo por fase para el exceso), otro dominio o otra plataforma: **nada de eso está medido ni diseñado**.
- Sin eventos, sólo con más procesos: 4 procesos = 272 gratuitos y 100 de paga (33 USD en Hobby); 8 procesos = 504 y 190 (el disco frena a 299 en Hobby; 67 USD en Pro).
- **Lo que no está medido:** el procesador de Railway (±2×), los núcleos que da Hobby, la pantalla encendida y la memoria por conexión abierta. Los pasos E1 a E5 usan las cifras de eventos medidas en local, no en Railway; la decisión de adoptarlos ya está tomada (ADR-018, aceptado el 13 de noviembre; sustituye al ADR-004).

9.2 La escalera de conversión

Por cada restaurante de paga que entra, hay dos respuestas distintas: **cuánto costo cubre** (mucho) y **cuánta capacidad ocupa** (más que un gratuito). Neto = lo que queda del precio tras la comisión de cobro (Stripe México, 3.6 % + 3 pesos, más IVA fuente externa), con el precio más IVA cobrado al restaurante supuesto.

	A 249	A 349	A 449
Gratuitos que cubre el costo variable de cada restaurante de paga, forma de hoy	151	214	277
Ídem, con eventos	953	1,344	1,735
Neto por restaurante tras la comisión del cobro, pesos al mes	233	329	424

Gráfica 14. Gratuitos que sostiene el costo según cuántos restaurantes de paga hay



Fuente: script de cálculo `2026-11-13-anuncios-y-capa-del-comensal-modelo.py`: el costo mínimo del escalón que alcance (lo fijo, procesos y plan), contra el neto de cada de paga tras la comisión de Stripe México fuente externa (3.6 % + 3 pesos, más IVA). Cuando el costo ya no frena, manda el cupo: un restaurante de paga ocupa el lugar de ≈ 2.4 gratuitos con eventos.

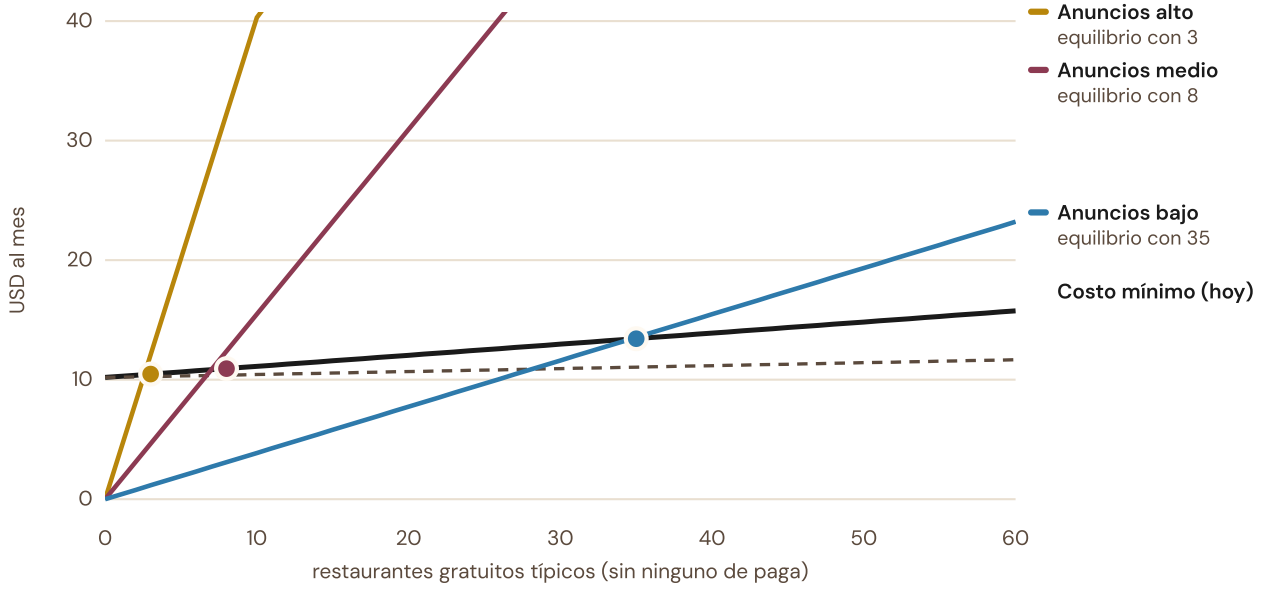
Restaurantes de paga	Hoy · 249	Hoy · 349	Hoy · 449	Eventos · 249	Eventos · 349	Eventos · 449
1	21	76	131	88	282	282
2	142	228	265	265	667	1,059
3	248	263	422	755	1,246	1,866
5	355	490 (cupo)	490 (cupo)	1,627	2,101 (cupo)	2,101 (cupo)
10	477 (cupo)	477 (cupo)	477 (cupo)	2,085 (cupo)	2,085 (cupo)	2,085 (cupo)

- **Costo:** el primer restaurante de paga a 349 cubre lo fijo y **76 gratuitos más** con la forma de hoy (282 con eventos); cada uno siguiente cubre ≈ 214 (1,344 con eventos) en costo variable. Con **3 a 5 de paga** el costo deja de ser el límite.
- **Capacidad:** entra con signo contrario. Un restaurante de paga típico **ocupa el lugar de 2.7 gratuitos** con la forma de hoy y 2.4 con eventos en procesador (y 17.6 en el disco de Hobby, por los 12 meses de historial). **No agranda el cupo: paga el escalón siguiente.**
- Cambiar el precio de 349 a 249 o 449 mueve el tamaño del primer salto (21 a 131 con la forma de hoy; 88 a 282 con eventos), no el tope de capacidad.
- **Por cada 100 comensales de paga a 29 pesos:** entran **2,031 pesos al mes** (109 USD; 2,431 si los 29 son antes de IVA) tras IVA y comisión. Eso paga **toda la infraestructura hasta el tope de cada escalón** (504 gratuitos con la forma de hoy, 2,116 con eventos). Equivalen a 6.2 restaurantes de paga a 349; un restaurante de paga equivale a 16 comensales de paga. No ocupan cupo: ya iban a escanear.

9.3 ¿Se sostiene sin nadie de paga, sólo con anuncios?

Calvin lo dijo así: gratuito sin que entre un peso «no se va a sostener nunca». Se modelan **anuncios no personalizados** (no se venden datos). **Aquí la tarifa es lo más débil del informe:** ninguna fuente primaria da el ingreso por mil impresiones para México. Cada eslabón, con su marca:

Gráfica 15. **Cuántos gratuitos pagan la infraestructura con sólo anuncios no personalizados**



Fuente: ingreso = gratuitos × 2,050 visitas con la app × tarifa supuesto; costo mínimo del simulador de uso con la factura de Railway deducida de la captura de Calvin dato de Calvin y el dominio de 25 USD al año. Línea punteada: costo con eventos. Los puntos marcan el equilibrio con la forma de hoy.

Eslabón	Bajo · medio · alto	De dónde sale	Marca
RPM de Américas, comida y bebida (USD por mil vistas)	2.62 (los tres)	Calculadora de AdSense, 19 de septiembre (hoy el resultado es JavaScript y no se pudo leer). Un blog da 2.50 con 1,500 USD al año por 50,000 vistas al mes	documento fuente externa
Multiplicador de México frente a EE. UU.	0.2 · 0.3 · 0.4	WeForAds, abril de 2026: «Brazil/Mexico: 0.2–0.4x». Blog de proveedor, sin metodología; el 0.3 es el punto medio	fuente externa débil · supuesto
Pérdida por no personalizar	64 % · 52 % · 37.5 %	Google, 2019: sin cookies el ingreso cae 52 % en promedio y 64 % en la mediana (500 mayores publicadores de Ad Manager); 37.5 % es el mínimo de otro estudio que cita. Es sin cookies, no AdSense «no personalizado»: cota alta	fuente externa
Impresiones por visita	1 · 2 · 3	Mías: espera de la orden (P04b del prototipo), más el fondo del menú (P03), más el detalle de platillo (P02). El prototipo no dibuja anuncios	supuesto
Visitas con la app por restaurante gratuito al mes	2,051	Simulador de uso (113.9 comensales al día × 30 × 0.6 que abre la app); el 0.6 es supuesto	medida supuesto
Resultado: USD por mil visitas	**0.19 · 0.75 · 1.97**	= 3.5 · 14.0 · 36.6 pesos. Con anuncios personalizados serían 0.52 · 1.57 · 3.14 USD	supuesto

Dato es la cifra de la calculadora de AdSense (de septiembre) y la pérdida medida por Google en 2019. **Supuesto** son las impresiones por visita, el 0.3 de México y el 0.6 de uso de la app. El multiplicador por país viene de un blog sin metodología; el resultado queda en el mismo orden de magnitud que la guía débil de CPM de compra (0.60–1.50 USD × 68 % × 80 %) del comparativo.

Tarifa (no personalizada)	Gratuitos que pagan la infraestructura, forma de hoy	Ídem, con eventos	Visitas con la app al mes (hoy)	Gratuitos para dejar 10,000 pesos al mes: hoy	Ídem, con eventos
Baja (3.5 pesos por mil visitas)	**35**	**29**	71,770	no cabe	1,544
Media (14.0 pesos por mil visitas)	**8**	**7**	16,405	389	365
Alta (36.6 pesos por mil visitas)	**3**	**3**	6,152	140	137

Tu meta	En este modelo	Anuncios USD al mes (bajo · medio · alto)	Costo USD	¿Cubre?
10,000 usuarios leídos como 10,000 visitas al mes	≈ 5 gratuitos típicos	1.9 · 7.5 · 19.7	10.2	Sólo con tarifa alta
70 % de la capacidad de hoy	103 gratuitos · 211,210 visitas	40 · 159 · 415	19.7	Las tres tarifas
70 % del muro de disco con eventos (E1)	209 gratuitos · 428,571 visitas	81 · 323 · 842	15.3	Las tres tarifas

- **La infraestructura sí se paga con anuncios desde pocos restaurantes:** 3 a 35 gratuitos típicos (6,152 a 71,770 visitas con la app al mes), según la tarifa. **Con la tarifa media, 10,000 visitas al mes casi la cubren** (7.5 USD contra ≈ 10); tu meta de 70 % de la capacidad la cubre con las tres.
- **Tu ingreso no.** Para que los anuncios dejen 10,000 pesos al mes netos de infraestructura hacen falta 137 gratuitos con la tarifa alta, 365 con la media y 1,544 con la baja (con la forma de hoy la baja ni cabe: el tope es 504). Con restaurantes de paga a 349 serían ≈ 30.
- **Por restaurante gratuito los anuncios son poco dinero:** 7 · 29 · 75 pesos al mes (bajo · medio · alto), contra 329 netos de uno de paga: **uno de paga vale lo que 11 gratuitos con anuncios** (caso medio).
- **Lo que puede tumbarlo antes de la tarifa:** que AdSense no apruebe una carta detrás de un código de mesa casi sin texto; que la política de seguridad (`script-src 'self'`) deba abrirse a un tercero; un aviso de violación por clics accidentales junto a los botones de la orden; y que la regla 10 pida un ADR. Meta Audience Network no es opción: dejó de servir en web móvil el 11 de abril de 2020.
- **Cómo medirlo de verdad, a costo cero:** correr la calculadora a mano, pedir la aprobación de AdSense con una página pública, y después un solo bloque no personalizado en la pantalla de espera de un restaurante del piloto (con aviso al dueño) durante 2 a 4 semanas; el pago no sale (empieza en Mex$1,200) pero el informe da impresiones y RPM.

9.4 La capa del comensal, en cifras

Nivel	Qué guarda Carta	Ingreso	Marca
Anónimo	Lo de hoy; nada del comensal	Anuncios: 3.5 a 37 pesos por mil visitas	supuesto

Nivel	Qué guarda Carta	Ingreso	Marca
Registrado gratis	Cuenta, historial y preferencias: datos personales; las alergias, sólo en el teléfono	Anuncios no personalizados (iguales al anónimo)	supuesto
De paga, 29 al mes	Lo anterior; el cobro lo guarda el procesador	20.3 pesos netos si los 29 llevan IVA (24.3 si no); el cobro anual deja ≈ 23.5 al mes	fuente externa supuesto

- **Guardar y recomendar casi no cuesta:** el historial es ≈ 0.29 MB por registrado al año (menos de 5 USD al mes con 100,000 supuesto). Recomendar con Opus 5.5 cuesta 0.24 pesos por recomendación, **17 veces lo que un anuncio deja por visita** (0.014 pesos); con un modelo chico o con SQL cabe (0.005 pesos).
- **Un comensal de paga vale ≈ 700 veces lo que dejan sus anuncios** (20.3 pesos contra 0.03 al mes con 2 visitas). Los anuncios de un restaurante gratuito equivalen a ≈ 1.4 comensales de paga.
- **Tasas necesarias:** cubrir la infraestructura con el pago del comensal pide 18 pagadores con 104 gratuitos (0.017 % de las personas) o 40 con 1,000 (0.004 %); dejar 10,000 pesos pide ≈ 492. La mediana de conversión de apps freemium con suscripción es 2.18 % (RevenueCat, 2025; no es de menús) fuente externa; la tasa de registro (2 a 10 %) es supuesto.
- **Lo que habría que cambiar para construirlo:** la regla dura 10 (ADR nuevo), «Qué NO construir» y `01_Alcance_v1.md`, la política de cabeceras de `02_Arquitectura_v1.md` §12, el aviso de privacidad y una Spec nueva. **Ley:** la LFPDPPP nueva (DOF del 20 de marzo de 2025, texto vigente al 14 de noviembre de 2025; autoridad: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno) pide consentimiento expreso y por escrito para datos sensibles como la salud (art. 8; por eso las alergias siguen en el teléfono), consentimiento expreso para datos financieros (art. 7) y una cláusula de transferencia si se ceden datos a un tercero (art. 35); multas de 100 a 320,000 UMA (art. 59). La ley no menciona cookies ni publicidad; el valor de la UMA, los lineamientos de la autoridad y el reglamento son datos por conseguir. La suscripción se rige además por la Ley Federal de Protección al Consumidor, art. 76 Bis (cobros recurrentes con consentimiento expreso, aviso de renovación con cinco días y cancelación inmediata).

10 Riesgos y datos por conseguir

Riesgos

Riesgo	Qué pasa	Remedio
El procesador de Railway es más lento que el local	Las capacidades bajan hasta la mitad (±2×)	Medir en staging con la T-4.4 (≈ 0.3–0.5 USD)
El disco de 5 GB se llena	Con 12 meses de historial, a 17 de paga	Alerta al 70 %; Pro o menos historial
Despliegue con muchas conexiones	9 s al 100 % con 5,000 teléfonos	Reconexión con espera al azar (diseño del ADR-018)
Regla de Cloudflare de 300 por 10 s	Corta a locales con WiFi compartido y ≈ 90 teléfonos	Dejarla en 300 y medirla en la T-4.4 con eventos (decisión de Calvin, 13-nov)
Límite duro de gasto en Railway	Al tocarlo apaga todo (mínimo 10 USD)	Usar sólo el aviso por correo
Lecturas de PDF en paga sin número	El único costo sin techo	Vigilar el gasto mensual de la API
Nadie paga	La base gratuita cuesta ≈ 10–30 USD al mes	La prueba de precio decide; anuncios como respaldo

Datos por conseguir

Dato	Cómo	Quién	Costo
Inicio del ciclo de cobro y costo por servicio de Railway	Panel → Usage, desglose por servicio	Calvin	0; 10 min
`max_connections` de PostgreSQL	`SHOW max_connections` en staging	sesión maestra	0; 5 min
Procesador real por petición en Railway	T-4.4 con k6 contra staging	sesión hija	≈ 0.3–0.5 USD
Costo de la vista del personal (`GET /op/mesas`)	Medir cuando exista (T-3.6)	sesión de T-3.6	0
Cuántos teléfonos tienen la pantalla encendida	Evento de visibilidad en la analítica del piloto	sesión hija + piloto	0
Valor para el dueño (minutos de mesero, errores, rotación, impresión)	5–10 entrevistas sin vender	Calvin	su tiempo
Cuántos restaurantes pasan de 10 mesas	Entrevistas y mesas activas del piloto	Calvin / sesión hija	0
Tarifa real de anuncios en México e impresiones por visita	Correr la calculadora de AdSense, pedir la aprobación del sitio y abrir el Planificador de alcance de Google Ads (cuenta sin gasto)	Calvin	0
Tokens reales por lectura de PDF	Prueba `live` con 2–3 cartas	sesión hija	≈ 0.5–1 USD
Disco de la base con datos reales (12 KB por visita)	Medir con el seed	sesión hija	0
Si un volumen de Hobby puede pasar de 5 GB	Preguntar a Railway	Calvin	0
Precios de OpenTable, Parrot y Wansoft; qué incluye cada competidor	Cotización por teléfono; demo de cada uno	Calvin / sesión hija	0
Versión 3: contactos del piloto y ritmo de altas (sostienen lo ganable)	Lista de dueños con los que Calvin ya habló, con fecha	Calvin	0
Versión 3: presencia en Facebook, Instagram y WhatsApp del negocio chico (el DENUE sólo ve el sitio web)	Entrevista a 10 dueños; o 100 negocios del DENUE vistos a mano en Google Maps y Facebook	sesión hija / Calvin	0
Versión 3: encuesta mexicana sobre menús por QR; páginas oficiales de OpenTable y TheFork	Preguntar a la Canirac; tres preguntas a los comensales del piloto; reintentar la lectura de OpenTable	sesión hija	0
Versión 3: cadenas reales (para medir el error de la aproximación por nombre)	Directorio público de franquicias cruzado con el DENUE, sin guardar nombres	sesión hija	0

11 Decisiones

Decisión	Recomendación	Por qué	Fuente
Entrega por eventos	**Sí (ya decidida).** Primero la escucha de la base; luego la conexión de eventos; el sondeo por fase como respaldo	Tope de 1,200–1,600 a 8,000–10,000 comensales; cambios en milisegundos	perf/eventos §0, §3 medida
4 procesos antes del primer restaurante real	Sí, si el piloto empieza antes que los eventos	+85 % de procesador por ≈ 3.2 USD al mes; hay que bajar el pool de conexiones	mapa §0 supuesto
Plan de Railway	Hobby en el piloto; Pro al 70 % del disco (3.5 GB)	Con eventos el disco es el muro; Pro = 20 USD	simulador; Railway fuente externa
Historial	30 días gratuito / 12 meses paga (decidido); revisar si se llena el disco	Con 30 días en paga el muro sube de 17 a 212	simulador
Topes	Mesas 10 / 40 como razón de pago; platillos 80 / 300 y personal 3 / 20 como guardas	Los platillos se traslapan; 80 cubre el 89 %	estadística medida
Lecturas de PDF	3 por dueño (decidido); en paga, alerta de gasto mensual	Único costo directo	planes §3.5 documento
Precio	349 pesos antes de IVA como precio de lista	Arriba de los menús QR (mediana 225), debajo del POS más barato (550)	comparativo §3 fuente externa
Oferta del piloto	Gratuito para todos; a quien diga sí a 349: primer mes gratis y 3 a 175, lista congelada 12 meses	Se mide con la hoja 1 sin descuento; el descuento premia decidir rápido	comparativo §4; estrategia §5
Anuncios	Más adelante, como quieres, y no personalizados; antes, pedir la aprobación de AdSense con una página pública y medir la tarifa con un bloque en un restaurante del piloto; meta = 10,000 visitas al mes medidas con `scan` o 70 % del muro (≈ 210 gratuitos típicos)	Pagarían lo fijo con ≈ 3–29 gratuitos, pero no tu ingreso; «usuarios» no se mide hoy, visitas sí. Abre la política de seguridad y la regla 10 pide ADR	Calvin; sección 9.3 e informe de anuncios supuesto
Regla de Cloudflare	Dejarla en 300 por 10 s y medirla en la prueba de carga (T-4.4), ya con eventos	Decisión de Calvin del 13 de noviembre; no se sube ahora	capacidad, palanca 0; 04 §11
Límite de gasto de Railway	Aviso por correo, sin límite duro	El límite duro apaga producción	Railway usage-limits fuente externa
Spec 002 «Planes»	Después de la prueba de precio	Los topes saldrán de los datos del piloto	estrategia §6

A Fuentes

Del repositorio (rama `master`, 13 de noviembre de 2026)

- `docs/plan/perf/2026-11-13-modelo-de-capacidad.md` y sus datos (41 corridas).
- `docs/plan/perf/2026-11-13-eventos-frente-a-sondeo.md` y sus datos (215 líneas).
- `docs/research/2026-11-13-mapa-de-procesos-y-costos.md` y `2026-11-13-simulador-de-uso.py` (ronda 3: memoria de PostgreSQL deducida de la factura).

- `docs/research/2026-11-13-planes-y-costo-por-restaurante.md` y su guion.
- `docs/research/2026-11-13-estadistica-de-cartas-y-personal.md`, sus datos (148 cartas) y su guion.
- `docs/research/2026-11-13-estrategia-de-precios.md`; `2026-11-13-comparativo-de-precios-y-anuncios.md` (en master desde el PR 33: precios de hoy, anuncios, oferta del piloto); `2026-09-19-modelo-de-negocio-y-pagos.md`; `2026-09-19-competencia-real-mexico.md`; `2026-09-20-olaclick-a-fondo.md`.
- `docs/research/2026-11-13-anuncios-y-capa-del-comensal.md`, su guion y sus datos (versión 2: anuncios, capa del comensal y escaleras).
- `docs/research/2026-11-13-mercado-de-carta.md`, su guion y sus tablas (versión 3: el mercado con el DENUE); `2026-11-13-muestra-500-cartas.md` §8 y §9 (universo y términos de las plataformas).
- `docs/plan/04_Fases_y_Tareas.md` §11 (decisiones de Calvin del 13 de noviembre).

Externas (leídas el 13 de noviembre de 2026 salvo donde se dice)

- Railway: docs.railway.com/reference/pricing/plans, /reference/usage-limits, /reference/volumes, /networking/public-networking/specs-and-limits.
- Cloudflare: developers.cloudflare.com/r2/pricing, /waf/rate-limiting-rules, /fundamentals/reference/connection-limits.
- Firebase: firebase.google.com/pricing. Claude: platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing.
- INEGI, ENIGH 2024: inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2024/doc/enigh2024_ns_presentacion_resultados_tab.pdf (y por entidad).
- INEGI, DENUE 05_2026, descarga masiva del sector 72 (inegi.org.mx/contenidos/masiva/denue/denue_00_72_1_csv.zip y _2_), con su nota técnica de corrección (inegi.org.mx/app/mapa/denue/nota.pdf). Sustituye a Data México (740,231), que ya no se usa.
- INEGI, ENDUTIH 2024, reporte 9/25 (inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/endutih/ENDUTIH_24_RR.pdf) y Censos Económicos 2024, reporte 22/25 (…/boletines/2025/ce/CE2024_def_RR.pdf), leídos el 13-nov con `pdftotext`.
- Versión 3: Expansión (7-sep-2021), DPL News (22-sep-2023) y la recopilación de Duck-Hub (22-jul-2026) sobre menús QR; no abrieron NielsenIQ (404), Ipsos (sin contenido) ni OpenTable (503). Detalle en `docs/research/2026-11-13-mercado-de-carta-fuentes.csv`.
- Precios (13-nov, en el comparativo): neolo.com/mexico/menu-qr, pricing.olaclick.app, meniuapp.com/es/plans, menutiger.com/es/pricing, waitry.net/es-mx/precios, joinposter.com/mx/pricing, fu.do/precios, softrestaurant.com/cloud, softrestaurant.com/soft-restaurant-precio, last.app/mx/precios, loyverse.com/pricing.
- Anuncios (versión 2, todas leídas el 13-nov; enlaces en `docs/research/2026-11-13-anuncios-y-capa-del-comensal-datos.csv`): AdSense, reparto 68 % (support.google.com/adsense/answer/180195), anuncios no personalizados (/9007336, /15450188, /7670312), umbral de pago (/1709871), elegibilidad (/9724), ubicación de anuncios (/1346295), menores de 13 (/10502938); Google, «Effect of disabling third-party cookies on publisher revenue», 27-ago-2019 (services.google.com/fh/files/misc/disabling_third-party_cookies_publisher_revenue.pdf); WeForAds, «Ad Revenue Benchmarks 2026» (weforads.com); guía de CPM por país (adscalculator.xyz, débil); Marketing Dive y AdExchanger sobre Meta Audience Network (feb 2020); Estudio Valor Total Media 2024 por prensa (marketing4ecommerce.mx, expansion.mx; el PDF de cim.mx dio 404); RevenueCat, State of Subscription Apps 2025.
- Cobro y ley (versión 2): Stripe México, stripe.com/mx/pricing (3.6 % + 3 pesos, sin IVA); LFPDPPP, texto vigente en diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf (DOF 20-mar-2025, última reforma 14-nov-2025); Ley Federal de Protección al Consumidor, art. 76 Bis, diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPC.pdf; ECIJA sobre cookies (31-oct-2025, secundaria).
- No abrieron: PDF de Valor Total Media en cim.mx (404), EMARKETER y WordStream (403), Mercado Pago, Conekta y Clip (403/404), resultado de la calculadora de AdSense (JavaScript) y el Planificador de alcance de Google Ads (pide cuenta).
- Tipo de cambio: FIX de Banxico del 12-nov-2026, 18.6188 pesos por dólar.

Dato de Calvin

- Captura de Railway «Usage by Project» del 13-nov-2026 ≈ 04:35 UTC; plan Hobby; Cloudflare gratuito; dominio 25 USD al año; decisiones del 13-nov (eventos, oferta del piloto, anuncios con meta, lecturas de PDF, teléfono bloqueado).

B Método

Las cifras de procesador vienen de mediciones locales (contenedor de 4 núcleos, API fijada a 2) y se trasladan a Railway con un margen de ±2×. La capacidad la da el simulador: 364 días, cada hora un sorteo de restaurantes por perfil (aproximación normal con corrección de asimetría), y se lee el percentil 95 de la hora más cargada. La economía de la sección 8 la calcula `generar.py` con los costos por restaurante del simulador, la factura real proyectada y los precios documentados. Todo se regenera con `extraer_simulador.py`, `generar.py` y `pdf.mjs`.

C Glosario en llano

Proceso (worker)	Un «cajero» de la API: atiende peticiones de una en una y usa un núcleo. Hoy hay 2.
Núcleo (vCPU)	Una unidad de procesador. Railway cobra 20 USD por núcleo-mes usado.
Sondeo	El teléfono pregunta «¿cambió algo?» cada cierto tiempo, aunque nada cambie.
Eventos	El servidor avisa al teléfono cuando algo cambia; entre avisos nadie pregunta.
Latido	Un byte que el servidor manda cada 25 s para que nadie corte la línea por silencio.
Percentil (p50, p95)	p95 = el valor que no se pasa 95 de cada 100 veces. p50 es el típico; p95, el peor caso habitual.
Intervalo de confianza	Rango en el que está la cifra real con 90 % de seguridad, dado lo chico de la muestra.
Volumen (disco)	Donde PostgreSQL guarda los datos. En Hobby, 5 GB; en Pro, hasta 1 TB.
Hobby / Pro	Planes de Railway: 5 USD con 5 de uso incluidos, o 20 con 20 incluidos.
Capa gratuita	Lo que un proveedor da sin cobrar: R2 10 GB, Firebase 50,000 usuarios al mes, Cloudflare Free.
Conversión	De cada 100 restaurantes registrados, cuántos pagan.
Punto de equilibrio	El número de restaurantes a partir del cual los ingresos cubren los costos.
RPM	Lo que recibe el sitio por cada mil páginas vistas con anuncios. Distinto del CPM, que es lo que paga el anunciante por mil impresiones.
Anuncio no personalizado	Se elige por la página que se ve, no por el historial de la persona; no usa datos personales. Rinde menos que uno personalizado.
Escalera	La lista de cambios (eventos, plan Pro, más procesos…) que suben el cupo, con lo que cuesta cada uno y el muro que llega después.
Muro	Un límite que no se quita pagando un poco más dentro del plan: el procesador de 2 procesos o el disco de 5 GB.